



Manual do utilizador

HEX

Sensor de força/torque de 6 eixos

Tradução das instruções originais (PT)

Para a versão 4.1.4 do suplemento URCap

Edição n.º 14

Índice

1	Prefácio.....	7
1.1	Público-alvo.....	7
1.2	Utilização prevista.....	7
1.3	Aviso de segurança importante.....	7
1.4	Símbolos de aviso	7
1.5	Convenções tipográficas.....	8
2	Introdução	9
2.1	Âmbito da entrega	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	9
2.2	Descrição do sensor.....	10
2.2.1	HEX-E v1 e HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 e HEX-H v2	11
2.3	Montagem	12
2.3.1	HEX-E v1 e HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 e HEX-H v2	12
2.4	Ligações dos cabos	13
2.5	Compatibilidade com o UR.....	14
2.6	Instalação do suplemento URCap	15
2.7	Configuração do suplemento URCap	18
3	Utilizar o suplemento URCap	24
3.1	Variáveis de feedback da OnRobot	24
3.1.1	Efeitos da posição do TCP	25
3.2	Barra de ferramentas da função Hand Guide da OnRobot.....	25
3.3	Comandos do suplemento OnRobot URCap	29
3.3.1	F/T Centro	29
3.3.2	F/T Controlo	31
3.3.3	F/T Empilhar	35
3.3.4	F/T Fixar e rodar.....	39

3.3.5	F/T Proteger.....	42
3.3.6	F/T Inserir caixa.....	43
3.3.7	F/T Inserir peça	45
3.3.8	F/T Mover	48
3.3.9	F/T Caminho.....	50
3.3.10	F/T Procurar.....	52
3.3.11	F/T Ponto de passagem.....	54
3.3.12	F/T Zero.....	56
3.3.13	F/T Definir TCP.....	56
3.4	Exemplos de aplicação.....	58
3.4.1	Deteção de colisões	58
3.4.2	Deteção do ponto central.....	58
3.4.3	Polimento e lixamento.....	58
3.4.4	Paletizar	59
3.4.5	Inserção de pinos	60
3.4.6	Inserção de caixas	60
3.4.7	Fixar e rodar.....	60
4	Glossário de termos	61
5	Lista de siglas.....	62
6	Anexo	63
6.1	Alterar o IP da Compute Box	63
6.2	Atualizar o software na Compute Box	64
6.3	Desinstalação de software	64
6.4	Valores de retorno.....	65
6.4.1	Valores de retorno do comando F/T Centro	65
6.4.2	Valores de retorno do comando F/T Fixar e rodar.....	65
6.4.3	Valores de retorno do comando F/T Inserir caixa	65
6.4.4	Valores de retorno do comando F/T Inserir peça.....	66
6.4.5	Valores de retorno do comando F/T Mover.....	66
6.4.6	Valores de retorno do comando F/T Procurar	67

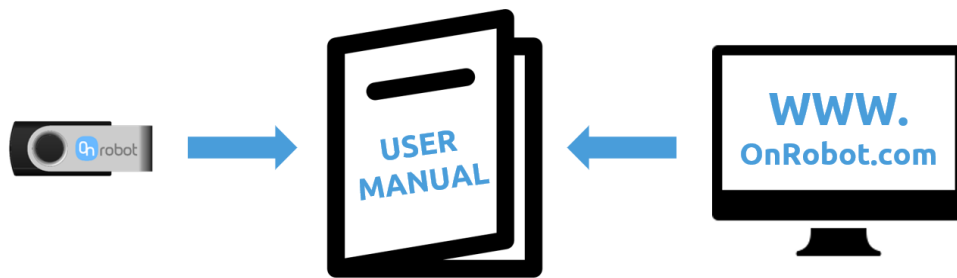
6.4.7	Valores de retorno do comando F/T Empilhar	67
6.5	Resolução de problemas	68
6.5.1	Erro de configuração do suplemento URCap	68
6.5.2	Demasiado perto da singularidade	72
6.5.3	Sinal de aviso na barra da função Hand Guide	72
6.5.4	"O estabelecimento de uma ligação à Compute Box ultrapassou o limite de tempo."	72
6.5.5	"A ligação à Compute Box foi perdida; o programa parou."	73
6.5.6	A reprodução do caminho é mais lenta do que o esperado	73
6.5.7	"Número do erro: -2" ao guardar o caminho	73
6.5.8	"Número do erro: -3" ao guardar o caminho	74
6.5.9	"O tipo de sensor não corresponde ao modo de URCap."	74
6.5.10	"O sensor não está a responder."	74
6.5.11	"OnRobot – Alerta do sensor: Alerta de sobrecarga do sensor alcançada"	75
6.5.12	"Erro de sobrecarga de força/torque do sensor"	75
6.5.13	"OnRobot - TCP definido de acordo com o desvio relativo à flange do HEX."	75
6.6	Declarações e Certificados.....	76
6.7	Edições.....	79

As informações contidas na presente documentação são propriedade da OnRobot A/S e não deverão ser reproduzidas, na íntegra ou parcialmente, sem a aprovação prévia por escrito da mesma. As informações na presente documentação estão sujeitas a alteração sem aviso prévio e não deverão ser interpretadas como constituindo qualquer compromisso por parte da OnRobot A/S. Este manual é revisto e atualizado periodicamente.

A OnRobot A/S não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou omissões no presente documento.

Copyright © 2015-2019 OnRobot A/S.

O logótipo da OnRobot A/S é uma marca comercial da mesma.



	This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティックおよび www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 Prefácio

1.1 Público-alvo

O presente documento destina-se a integradores que concebem e instalam aplicações completas com robôs. Os funcionários que trabalham com o sensor devem ter as seguintes competências:

1. Conhecimentos básicos de sistemas mecânicos
2. Conhecimentos básicos de sistemas eletrônicos e elétricos
3. Conhecimentos básicos sobre o sistema do robô

1.2 Utilização prevista

O sensor foi concebido para medir forças e binários ao ser instalado no atuador de extremidade de um robô. O sensor pode ser utilizado dentro do intervalo de medição especificado. A utilização do sensor fora deste intervalo é considerada uma utilização indevida. A OnRobot não é responsável por quaisquer danos ou ferimentos resultantes de uma utilização indevida.

1.3 Aviso de segurança importante

O sensor constitui *maquinaria parcialmente concluída*, sendo necessária uma avaliação de risco relativamente a cada aplicação na qual o sensor seja utilizado. É importante que sejam seguidas todas as instruções de segurança fornecidas na presente documentação. As instruções de segurança limitam-se ao sensor e não abrangem as precauções de segurança de uma aplicação completa.

A aplicação completa deve ser concebida e instalada em conformidade com os requisitos de segurança especificados nas normas e nos regulamentos do país onde a mesma for instalada.

1.4 Símbolos de aviso



PERIGO:

Este símbolo indica uma situação muito perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ou morte.



AVISO:

Este símbolo indica uma situação elétrica potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ou danos no equipamento.



AVISO:

Este símbolo indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ou danos graves no equipamento.



ATENÇÃO:

Este símbolo indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em danos no equipamento.



OBSERVAÇÃO:

Este símbolo indica informações adicionais, tais como dicas ou recomendações.

1.5 Convenções tipográficas

São utilizadas no presente documento as convenções tipográficas indicadas em seguida.

Tabela n.º 1 - Convenções

Texto com o tipo de letra Courier	Caminhos e nomes de ficheiros, código, introduções do utilizador e resultados do computador.
<i>Texto em itálico</i>	Citações e referências a imagens.
Texto a negrito	Elementos da IU, incluindo o texto apresentado nos botões e nas opções dos menus.
Texto azul a negrito	Ligações externas ou referências cruzadas internas.
<parênteses angulares>	Nomes de variáveis que devem ser substituídos por cadeias ou valores reais.
1. Listas numeradas	Passos de um procedimento.
A. Listas alfabéticas	Descrições das referências às imagens.

2 Introdução

2.1 Âmbito da entrega

No Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit, irá encontrar tudo o que é necessário para ligar o sensor de força/torque da OnRobot ao seu robô da UR.

Existem duas versões do OnRobot Universal Robots (UR) Kit, dependendo da versão do hardware do sensor.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

O conteúdo do OnRobot (OptoForce) UR Kit v1 consiste no seguinte:

- sensor de força/torque de 6 eixos da OnRobot (OptoForce) (variante HEX-E v1 ou HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- pen USB da OnRobot (OptoForce)
- adaptador A
- protecção contra sobrecarga
- cabo do sensor (M8 de 4 pinos - M8 de 4 pinos, 5 m)
- Cabo de alimentação da Compute Box (M8 de 3 pinos - sem conector)
- Fonte de alimentação da Compute Box
- Cabo UTP (RJ45 - RJ45)
- Cabo USB (Mini-B - Tipo A)
- bucim PG16
- Saco de plástico, com:
 1. Suporte do cabo
 2. 2 parafusos M6x30
 3. 10 parafusos M6x8
 4. 9 parafusos M5x8
 5. 7 parafusos M4x8
 6. 2 parafusos M4x12
 7. 8 anilhas M4

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

O conteúdo do OnRobot UR Kit v2 consiste no seguinte:

1. Sensor de força/binário de 6 eixos da OnRobot (variante HEX-E v2 ou HEX-H v2)
2. Compute Box da OnRobot
3. pen USB da OnRobot
4. adaptador A2

5. cabo do sensor (M8 de 4 pinos - M8 de 4 pinos, 5 m)
6. Cabo de alimentação da Compute Box (M8 de 3 pinos - sem conector)
7. Fonte de alimentação da Compute Box
8. Cabo UTP (RJ45 - RJ45)
9. bucim PG16
10. saco de plástico, contendo:
11. suporte do cabo, com parafuso integrado
12. 6 parafusos Torx M6x8
13. 9 parafusos Torx M5x8
14. 7 parafusos Torx M4x6
15. 6 anilhas M6
16. 9 anilhas M5

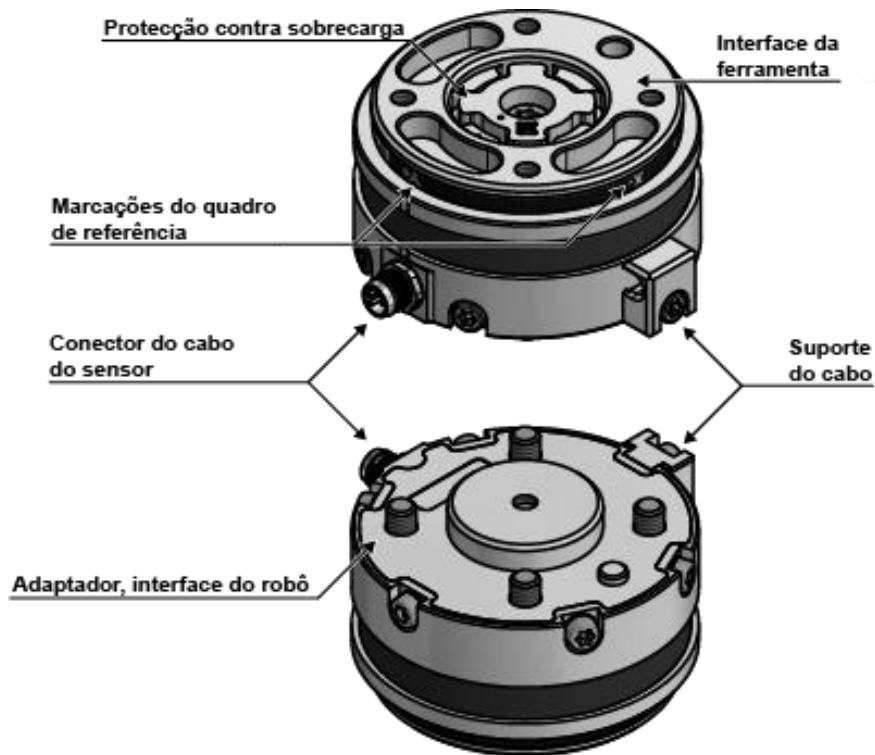
**OBSERVAÇÃO:**

A partir de meados de Setembro de 2018, o cabo USB (Mini-B - Tipo A) deixará de ser fornecido no OnRobot UR Kit v2, mas poderá ser adquirido em separado, caso seja necessário.

2.2 Descrição do sensor

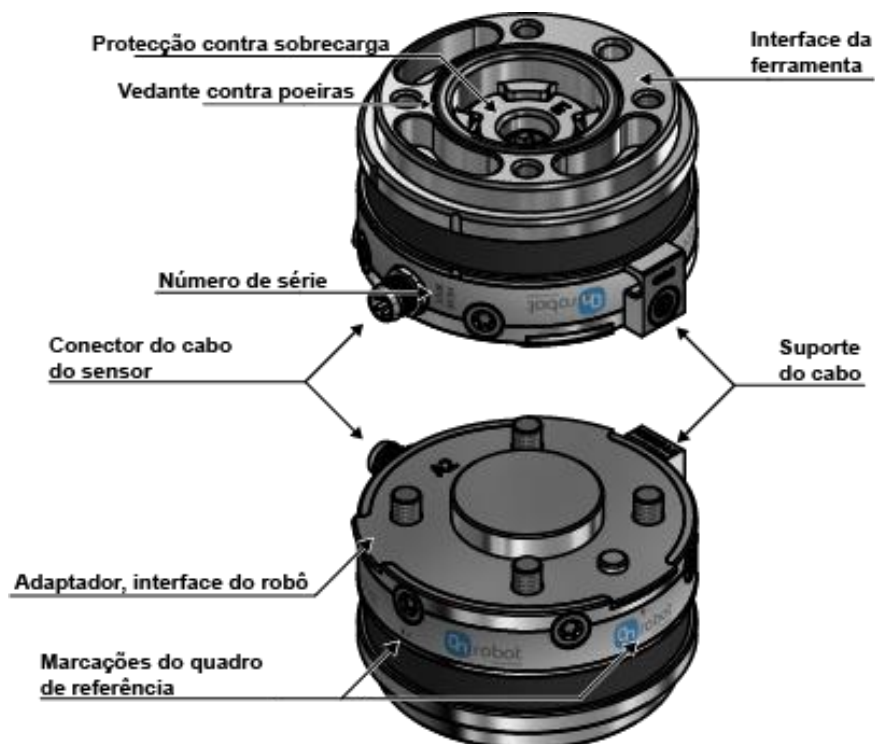
2.2.1 HEX-E v1 e HEX-H v1

O sensor consiste num corpo do sensor, num adaptador e numa protecção contra sobrecarga. O conector do cabo do sensor, o suporte do cabo e as marcações do quadro de referência encontram-se no corpo do sensor. A ferramenta é fixada ao corpo do sensor directamente, através da interface da ferramenta. O sensor é fixado à flange da ferramenta do robô através do adaptador.



2.2.2 HEX-E v2 e HEX-H v2

O sensor consiste num corpo do sensor, num adaptador e numa protecção contra sobrecarga. O conector do cabo do sensor, o suporte do cabo, o vedante contra poeiras, o número de série e as marcações do quadro de referência encontram-se no corpo do sensor. A ferramenta é fixada ao corpo do sensor directamente, através da interface da ferramenta. O sensor é fixado à flange da ferramenta do robô através do adaptador.



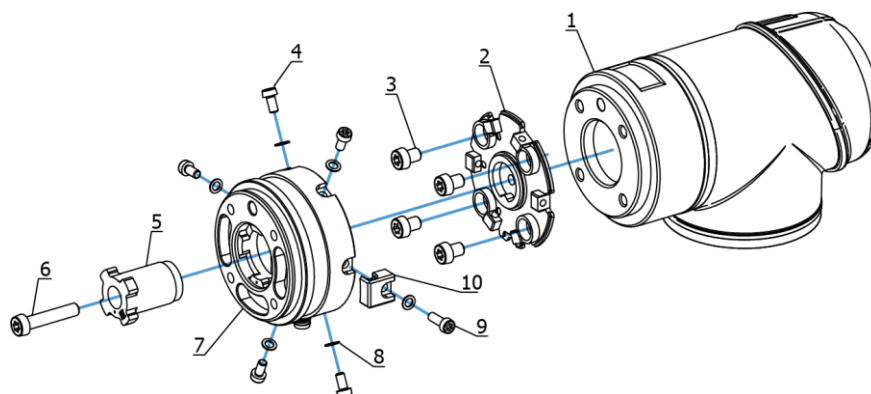
2.3 Montagem

Utilize apenas os parafusos fornecidos com o sensor. A utilização de parafusos mais compridos poderá danificar o sensor ou o robô.

2.3.1 HEX-E v1 e HEX-H v1

Para montar o sensor, siga este procedimento:

1. Fixe o adaptador A ao robô com quatro parafusos M6x8. Utilize um torque de aperto de 6 Nm m.
2. Fixe o sensor ao adaptador com cinco parafusos M4x8 e anilhas M4. Utilize um torque de aperto de 1,5 Nm m.
3. Fixe o cabo ao sensor com o suporte do cabo através de um parafuso M4x12 e uma anilha M4. Utilize um torque de aperto de 1,5 Nm m.
4. Fixe a ficha ao sensor com um parafuso M6x30. Utilize um torque de aperto de 6 Nm m.



Legenda: 1 – Flange da ferramenta do robô, 2 – Adaptador A, 3 – Parafusos M6x8, 4 – Parafusos M4x8, 5 – Protecção contra sobrecarga, 6 – Parafuso M6x30, 7 – Sensor, 8 – Anilha M4, 9 – Parafuso M4x12, 10 – Suporte do cabo

5. Fixe a ferramenta ao sensor de acordo com as instruções do fabricante da ferramenta.



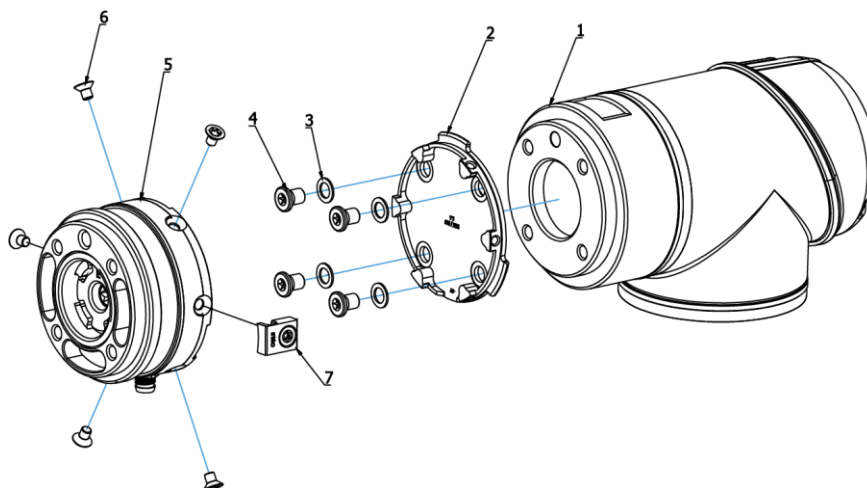
A protecção contra sobrecarga não fica totalmente funcional se a ferramenta não for fixa ao sensor através de uma superfície plana.

2.3.2 HEX-E v2 e HEX-H v2

Para montar o sensor, siga este procedimento:

1. Fixe o adaptador A2 ao robô com quatro parafusos Torx M6x8 e anilhas M6. Utilize um torque de aperto de 6 Nm m.
2. Fixe o sensor ao adaptador com cinco parafusos M4x6. Utilize um torque de aperto de 1,5 Nm m.

3. Fixe o cabo ao sensor com o suporte do cabo através de um parafuso M4x12. Utilize um torque de aperto de 1,5 Nm m.



Legenda: 1 – Flange da ferramenta do robô, 2 – Adaptador A2, 3 – Anilha M6, 4 – Parafusos Torx M6x8, 5 – Sensor, 6 – Parafusos Torx M4x6, 7 – Suporte do cabo

4. Fixe a ferramenta ao sensor de acordo com as instruções do fabricante da ferramenta.



OBSERVAÇÃO:

A protecção contra sobrecarga não fica totalmente funcional se a ferramenta não for fixa ao sensor através de uma interface em conformidade com a norma ISO 9409-1-50-4-M6.

2.4 Ligações dos cabos

Para ligar o sensor, siga este procedimento:

1. Ligue o cabo M8 de 4 pinos (5 m de comprimento) ao sensor. Certifique-se de que os orifícios do cabo estão alinhados com os pinos do conector no sensor.



OBSERVAÇÃO:

Não rode o cabo. Rode apenas o bloqueio do conector.

2. Fixe o cabo ao robô com abraçadeiras.



OBSERVAÇÃO:

Certifique-se de que fica disponível uma folga suficiente do cabo nas juntas para permitir o respetivo dobramento.

- Coloque a Compute Box perto ou dentro do quadro de controlo do robô da UR e ligue o cabo do sensor M8 de 4 pinos. O buçim fornecido pode ser utilizado para conduzir o cabo para dentro do quadro de controlo do UR.
- Ligue a interface Ethernet da Compute Box à interface Ethernet do controlador do UR através do cabo UTP fornecido.
- Utilize o cabo M8 de 3 pinos (1 m de comprimento) para alimentar a Compute Box a partir da caixa de controlo do UR. Ligue o cabo castanho ao terminal 24 V e o cabo preto ao terminal 0 V.

Alimentação		Entradas configuráveis				Saídas configuráveis			
PWR	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24 V	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
0 V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

Para obter mais informações, consulte a documentação do UR.

- Aplique as definições de rede corretas à Compute Box e ao UR Robot. O endereço de IP predefinido da Compute Box é 192.168.1.1. Para o alterar, consulte [Alterar o IP da Compute Box](#).

2.5 Compatibilidade com o UR

O sistema é compatível tanto com os UR Robots da 3.^a geração (CB3) como com os novos e-Series.

No caso dos UR Robots CB3, certifique-se de que o controlador do robô tem, pelo menos, a versão 3.6 do PolyScope (e não tem uma versão superior à 3.8).



OBSERVAÇÃO:

Por vezes, a opção Guardar  não é apresentada corretamente na versão 3.7 do PolyScope. Este é um erro conhecido do UR. Neste caso, utilize a opção Guardar como como uma alternativa.

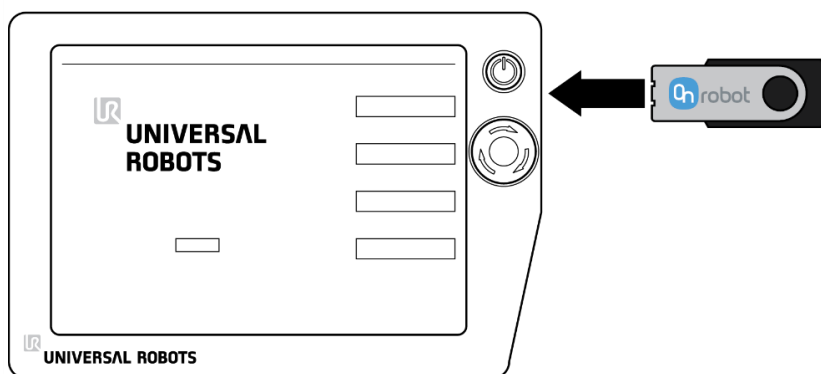
No caso dos UR Robots e-Series, certifique-se de que o controlador do robô tem, pelo menos, a versão 5.1 do PolyScope (e não tem uma versão superior à 5.2).

O presente manual aplica-se a ambos os robôs. No entanto, quando a interface de utilizador dos dois robôs for semelhante, apenas será apresentada a captura de ecrã do CB3.

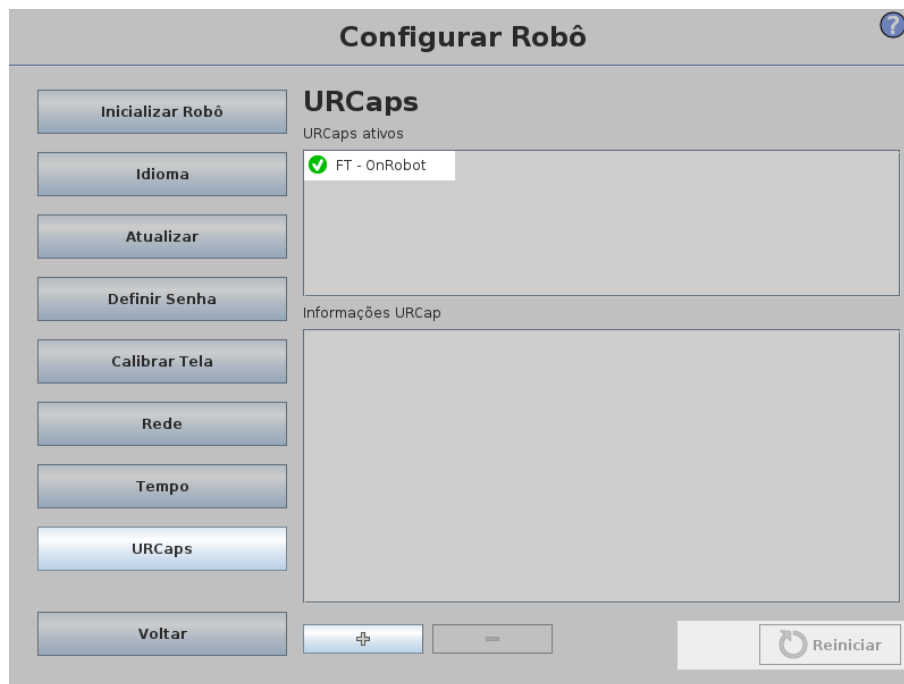
2.6 Instalação do suplemento URCap

No caso dos UR Robots CB3, para instalar o suplemento OnRobot URCap, siga este procedimento:

1. Insira a pen USB da OnRobot na ranhura USB do lado direito do Acessório de aprendizagem.



2. Selecione a opção Configurar Robô no menu principal e, em seguida, a opção URCaps.
3. Toque no sinal de + para procurar o ficheiro do suplemento OnRobot URCap acabado de ser copiado. Encontra-lo-á na pasta `usbdisk/OnRobot_UR_Programs` da . Toque em Abrir.
4. Em seguida, o sistema necessita de ser reiniciado para as alterações serem implementadas. Toque no botão Reiniciar e, em seguida, aguarde que o sistema seja reiniciado.



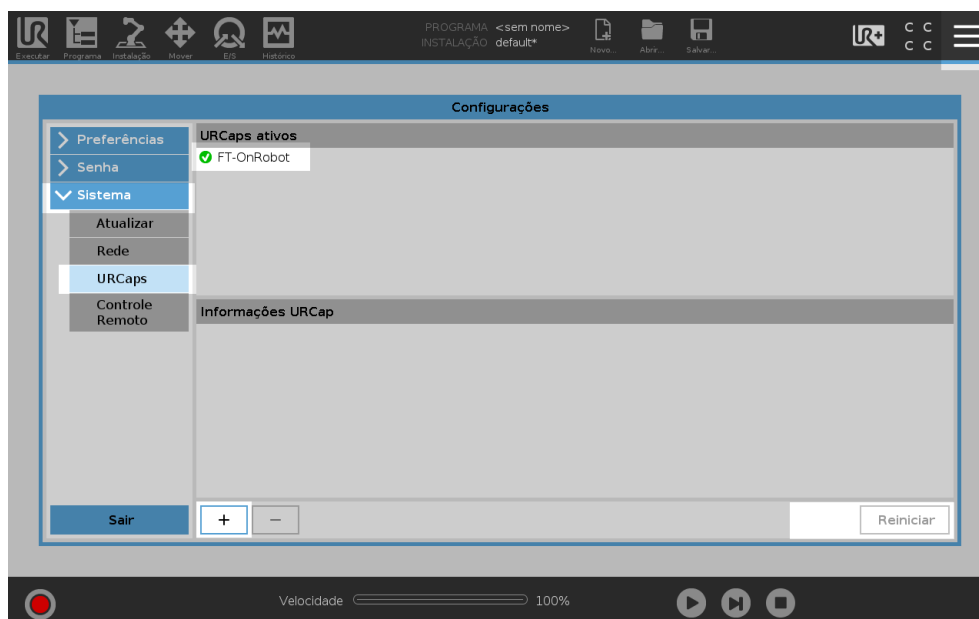
5. Inicialize o robô.

No caso dos UR Robots e-Series, para instalar o suplemento OnRobot URCap, siga este procedimento:

1. Insira a pen USB da OnRobot na ranhura USB no canto superior direito do Acessório de aprendizagem.



2. Toque no menu  (canto superior direito do ecrã) e, na secção Sistema, toque no menu URCaps.
3. Toque no sinal de + para procurar o ficheiro do suplemento OnRobot URCap. Encontra-lo-á na pasta  **usbdisk**/OnRobot_UR_Programs da. Toque em Abrir.
4. Em seguida, o sistema necessita de ser reiniciado para as alterações serem implementadas. Toque no botão Reiniciar e, em seguida, aguarde que o sistema seja reiniciado.



5. Inicialize o robô.



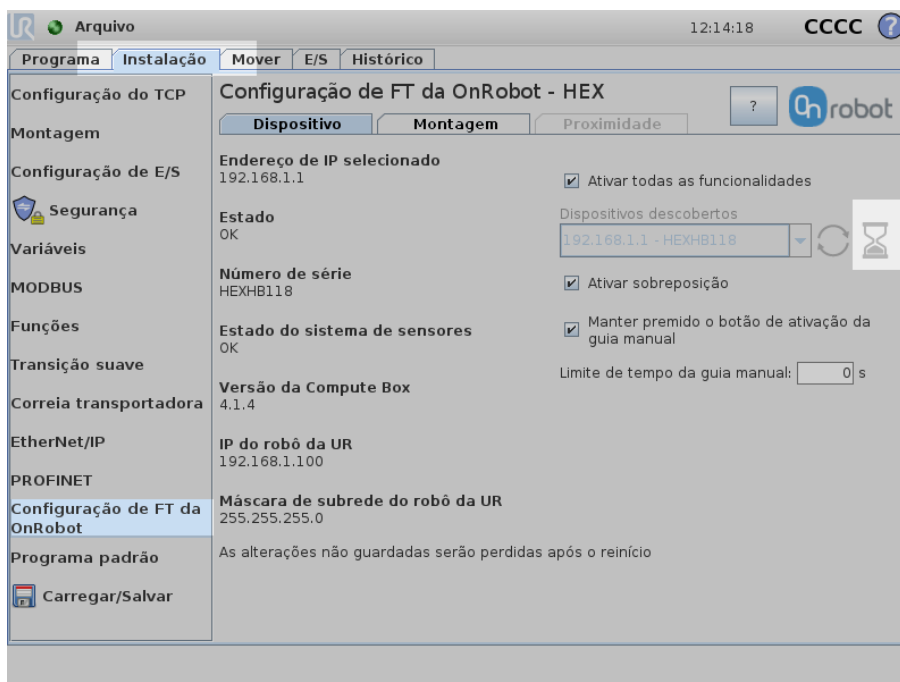
OBSERVAÇÃO:

Para obter mais informações sobre a instalação do suplemento URCap, consulte a documentação do UR.

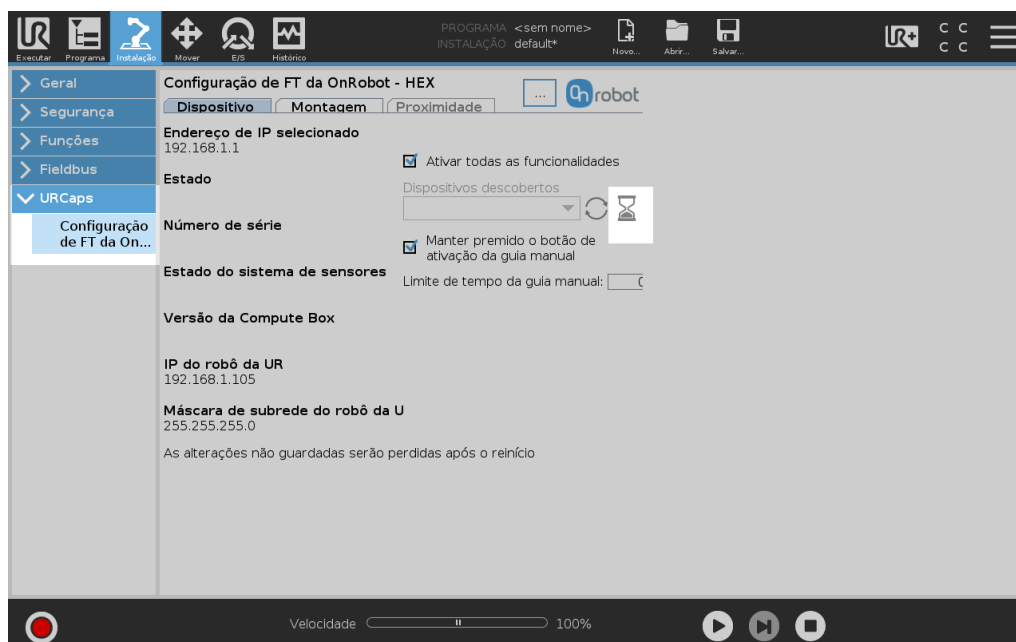
Continue com a [Configuração do suplemento URCap](#).

2.7 Configuração do suplemento URCap

No caso dos UR Robots CB3, selecione o separador **Instalação** e, em seguida, selecione **Configuração de FT da OnRobot**. É apresentado o seguinte ecrã:

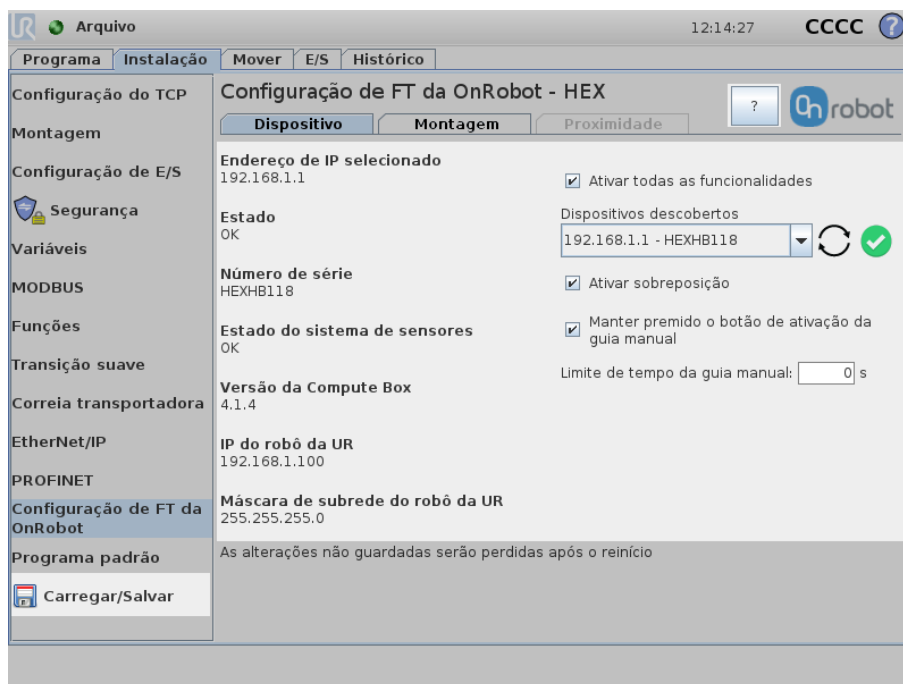


No caso dos UR Robots e-Series, toque no separador **Instalação**  no menu superior.



Aguarde alguns segundos enquanto o software está a descobrir automaticamente os dispositivos RG2-FT da OnRobot disponíveis. O ícone da ampulheta  indica que a descoberta ainda está em curso.

Quando a mesma for concluída, o primeiro dispositivo encontrado será selecionado e testado automaticamente, sendo então apresentado o seguinte ecrã:



O ícone de OK  mostra que o dispositivo foi encontrado e o teste automático foi bem-sucedido, pelo que o dispositivo está pronto para ser utilizado.

Se não tiver sido encontrado nenhum dispositivo ou tiver ocorrido um erro durante o teste automático, é apresentado um ícone de erro . Para resolver quaisquer problemas, consulte [Erro de configuração do suplemento URCap](#).



OBSERVAÇÃO:

Será necessário reiniciar o sistema ao mudar de outro tipo de dispositivo da OnRobot (por exemplo, a pinça RG2-FT).



OBSERVAÇÃO:

A descoberta pode ser reiniciada manualmente tocando no ícone de atualização .

Se estiverem disponíveis vários dispositivos, o dispositivo pré-selecionado pode ser alterado utilizando o menu pendente Dispositivos descobertos.

O estado e as informações básicas do dispositivo ligado são apresentados à esquerda:

Endereço de IP selecionado - Este campo mostra o endereço de IP do dispositivo selecionado. Utilizando as predefinições de fábrica na Compute Box, o valor será 192.168.1.1.

Estado - Este campo mostra a indicação OK ou uma mensagem de erro (no caso de uma anomalia).

Número de série - O número de série da RG2-FT.

Estado do sistema de sensores - Este campo mostra a indicação OK ou uma mensagem de erro (no caso de uma anomalia).

Versão da Compute Box - A versão do software da Compute Box. Esta versão deve ser igual à do suplemento URCap. Se for diferente, atualize a Compute Box.

São apresentadas as definições de rede atuais do UR Robot para ajudar a resolver problemas no caso de ocorrer um erro:

IP do UR Robot - Este campo mostra o endereço de IP atual do robô.

Utilizando as predefinições de fábrica na Compute Box, o valor deverá ser 192.168.1.x.

Máscara de subrede do UR Robot - A máscara de subrede atual do robô.

Utilizando as predefinições de fábrica na Compute Box, o valor deverá ser 255.255.255.0.

As definições da função Hand Guide encontram-se no canto inferior esquerdo:

Caixa de seleção Manter premido o botão de ativação da função Hand Guide - Se esta caixa estiver selecionada (valor predefinido e recomendado), o botão de ativação da função Hand Guide necessita de ser premido continuamente durante a orientação manual. Se não estiver selecionada, a orientação manual poderá ser iniciada tocando no botão de ativação e interrompida tocando novamente no mesmo.

Limite de tempo da função Hand Guide - Após o limite de tempo definido (em segundos), a orientação manual será interrompida automaticamente. O valor predefinido é 0, representando um limite de tempo infinito.

Para configurar a forma como o dispositivo HEX é montado, selecione o separador Montagem.

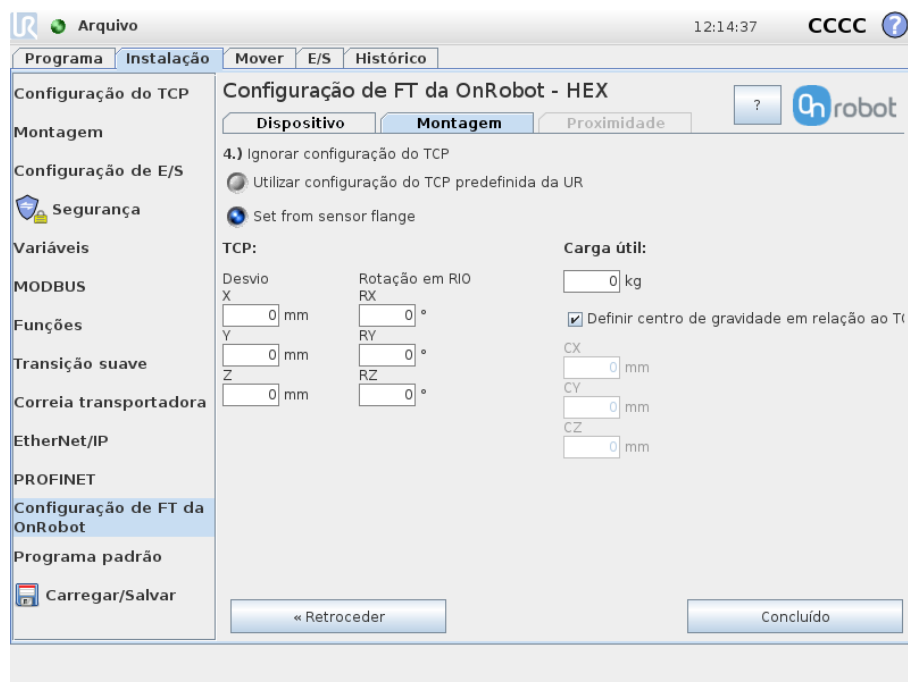
Em primeiro lugar, selecione se vai utilizar o Comutador rápido da OnRobot e toque em Seguinte.

**ATENÇÃO:**

É importante concluir a configuração da montagem ao escolher a orientação correta. Caso contrário, o dispositivo não irá funcionar corretamente.

Na última página, é possível configurar o TCP de acordo com a montagem atual.

Poderá deixar o TCP inalterado ao selecionar a opção Utilizar configuração do TCP predefinida da UR. Esta opção destina-se exclusivamente a utilizadores avançados, uma vez que, desta forma, algumas funções da RG2-FT poderão não funcionar corretamente.



O procedimento recomendado consiste em ignorar a configuração do TCP do UR ao escolher a opção Desvio em relação à flange do sensor. Desta forma, o TCP é definido automaticamente de acordo com a flange superior do sensor (onde a ferramenta vai ser montada).

Desvio (X, Y e Z) - Os valores de translação do TCP em relação à flange do sensor.

Rotação em RIO (RX, RY e RZ) - Os valores de rotação do TCP em relação à flange do sensor.

Carga útil - A carga útil introduzida aqui diz respeito a qualquer extra (caso existente). O peso do sensor (ou do sensor e do Comutador rápido) é adicionado automaticamente.

Caixa de seleção **Definir centro de gravidade em relação ao TCP** - Se esta caixa estiver selecionada, os valores de CX, CY e CZ são fornecidos pelo desvio do TCP definido.

CX, CY e CZ - As coordenadas do centro de gravidade em relação à flange do sensor.

Toque em Concluído para finalizar o procedimento.

**OBSERVAÇÃO:**

Após configurar o dispositivo, as alterações necessitam de ser guardadas para serem implementadas na instalação atual.

No caso dos UR Robots CB3, utilize o botão  Carregar/Salvar.

No caso dos UR Robots e-Series, toque no botão Salvar  (no menu superior) e utilize o botão Salvar instalação como .

Para aceder à ajuda incorporada, toque no ícone do ponto de interrogação .

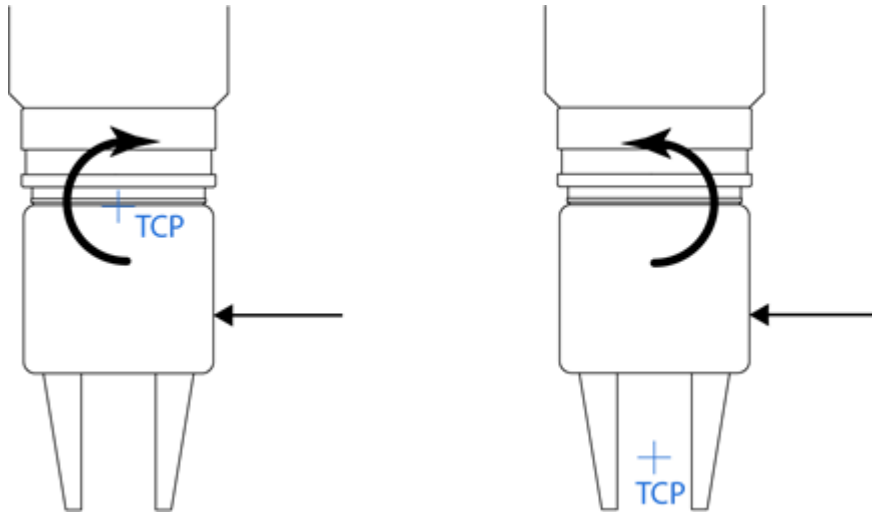
3 Utilizar o suplemento URCap

3.1 Variáveis de feedback da OnRobot

Variável de feedback	Unidade	Descrição
of_return		O valor de retorno dos comandos da OnRobot
F3D	[N]	Extensão do vetor de força a 3D $F3D = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$
Fx	[N]	Valor de força no eixo X
Fy	[N]	Valor de força no eixo Y
Fz	[N]	Valor de força no eixo Z
T3D	[N m]	Extensão do vetor de torque a 3D $T3D = \sqrt{T_x^2 + T_y^2 + T_z^2}$
Tx	[N]	Valor de torque no eixo X
Ty	[N]	Valor de torque no eixo Y
Tz	[N]	Valor de torque no eixo Z
bFT	[3xN, 3xN m]	Valores de força e torque calculados com o sistema de coordenadas Base, numa série
tFT	[3xN, 3xN m]	Valores de força e torque calculados com o sistema de coordenadas do tipo Ferramenta, numa série

3.1.1 Efeitos da posição do TCP

Os torques são calculados com base no ponto central da ferramenta. Ou seja, o torque exercido pelas forças medidas é calculado no ponto central da ferramenta e não na face do sensor. Veja os efeitos do posicionamento do TCP no torque medido na figura abaixo.



3.2 Barra de ferramentas da função Hand Guide da OnRobot

Tanto nos UR Robots CB3 como nos e-Series, é possível utilizar a Barra de ferramentas da OnRobot para guiar o robô manualmente. A forma de aceder à barra de ferramentas é diferente nos dois tipos de robô, mas as funcionalidades são iguais.

Nos UR Robots CB3, após ligar o robô, é apresentado o ecrã inicial do PolyScope. Após 20 segundos, se estiver ativada, a Barra de ferramentas da OnRobot é apresentada no canto superior esquerdo.

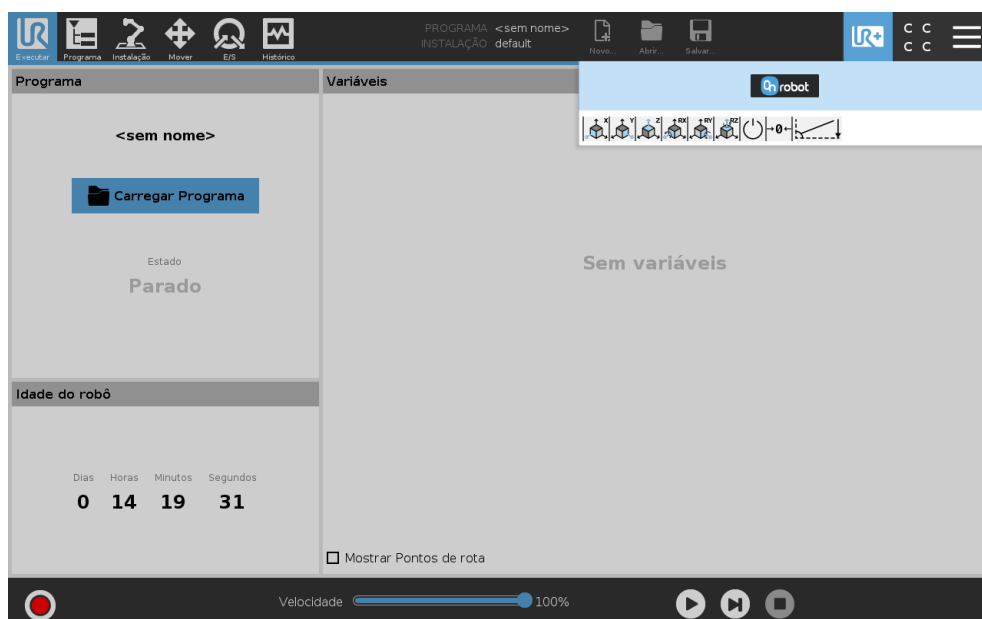


OBSERVAÇÃO:

Nos UR Robots CB3, é normal ver um sinal de aviso amarelo   durante alguns segundos no arranque. Se o mesmo não desaparecer, verifique as definições do dispositivo na [Configuração do suplemento URCap](#).

Para aceder às funções da barra de ferramentas, toque em qualquer ponto da mesma.

Nos UR Robots e-Series, é possível aceder à Barra de ferramentas da OnRobot ao tocar no botão UR+  (menu superior).



A barra de ferramentas contém os eixos disponíveis, o botão de ativação , o botão de colocação a zero  e o botão de alinhamento com os eixos .

Para selecionar um eixo, toque no item apropriado. No seguinte exemplo, são selecionados os itens X e Y para limitar o movimento ao longo do eixo X e Y (planar):



OBSERVAÇÃO:

É utilizado o sistema de coordenadas do tipo Ferramenta.

Para desativar qualquer eixo que tenha sido selecionado, toque no item novamente.



OBSERVAÇÃO:

É possível ativar ou desativar eixos durante a orientação manual.

Para iniciar a orientação manual do UR Robot, certifique-se primeiro de que não toca na ferramenta e, em seguida, mantenha premido o botão de ativação . O botão transforma-se num ícone de ampulheta  enquanto a orientação manual estiver a ser inicializada. Aguarde até que o botão de ativação  fique verde e guie o robô manualmente com a ajuda do sensor HEX da OnRobot.



OBSERVAÇÃO:

Certifique-se de que não toca na ferramenta antes de a orientação manual estar ativada (botão de ativação  a verde). Caso contrário, o robô poderá apresentar um comportamento anormal (por exemplo, poderá mover-se sem ser exercida qualquer força externa). Neste caso, prima o botão de colocação a zero  sem tocar na ferramenta. Certifique-se de que não utiliza o botão de colocação a zero  enquanto estiver a tocar na ferramenta.

Para interromper a orientação manual do UR Robot, solte o botão de ativação . Imediatamente após a desativação da orientação manual, o botão de ativação  fica desativado durante um segundo, apresentando um ícone de ampulheta .

**OBSERVAÇÃO:**

A orientação manual poderá ser configurada (na página de instalação da OnRobot) para ser ativada com um toque no botão de ativação  (em vez de ser necessário manter o botão premido) e desativada com outro toque. No entanto, para uma maior segurança, recomenda-se o método predefinido de manter o botão premido.

**OBSERVAÇÃO:**

Defina sempre o seletor deslizante de velocidade do robô com o valor de 100% enquanto estiver a utilizar a orientação manual para obter a melhor experiência de utilização possível.

O botão de colocação a zero  destina-se a ser utilizado quando a orientação da ferramenta é alterada durante a orientação manual, de forma a neutralizar os efeitos da gravidade ou quaisquer alterações na carga do robô.

O botão de alinhamento com os eixos  roda os eixos do sistema de coordenadas da ferramenta de forma a alinhar o equipamento com os eixos mais próximos do sistema de coordenadas base, ignorando as direções negativas ou positivas. Isto permite ao utilizador definir a ferramenta para ficar direcionada exatamente na horizontal ou na vertical após a orientação manual.

3.3 Comandos do suplemento OnRobot URCap

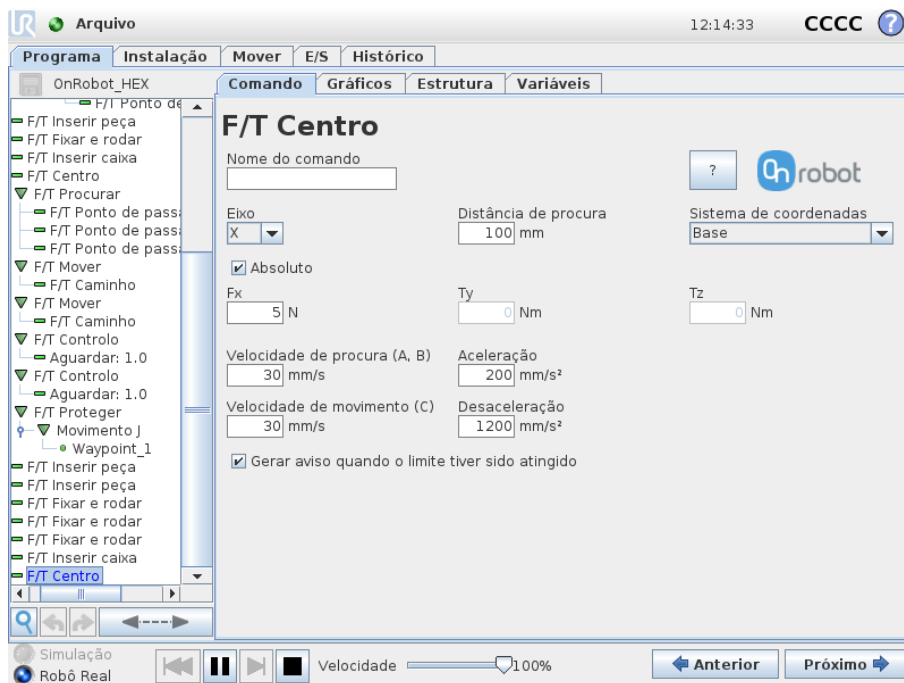
3.3.1 F/T Centro

Mova o robô ao longo do eixo pretendido até o mesmo encontrar um obstáculo. Após a colisão, move o robô na direcção oposta até ocorrer outra colisão. Em seguida, o robô calcula o centro dos dois pontos limite e move-se para esse ponto.



OBSERVAÇÃO:

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando F/T Zero no início do comando F/T Controlo e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando F/T Controlo. Caso contrário, o comando poderá não funcionar corretamente.



Eixo - Define se será executado um movimento translacional ao longo do eixo X, Y ou Z, ou um movimento rotacional (RX, RY ou RZ). Apenas é possível seleccionar um eixo.

Distância de procura - A distância, a partir do ponto inicial, que o comando pode mover o robô (em ambas as direcções). Certifique-se de a mesma é suficientemente grande. Caso contrário, não irá encontrar o ponto central correcto.

Limites de força/torque (Fx, Ty e Tz) - Este é o limite de deteção. O eixo definido estabelece os valores de força/torque disponíveis que podem ser utilizados como um limite.

Caixa de seleção **Absoluto** - Se estiver seleccionada, será verificado o sinal do valor de força ou torque e não apenas a magnitude.

**OBSERVAÇÃO:**

Apenas pode estar activa uma das opções de força/torque de cada vez. Para alterar a opção utilizada, apague a interior (elimine o conteúdo do campo) e, em seguida, defina a nova opção.

Velocidade de procura (A, B) - A velocidade de movimento ao procurar uma colisão.

**OBSERVAÇÃO:**

Durante a fase de procura, a velocidade mais lenta é a mais adequada para trabalhar com contactos rígidos (tais como superfícies metálicas), de forma a evitar exercer uma força suplementar devido ao impulso do robô e da ferramenta.

Velocidade de movimento (C) - A velocidade de movimento para o ponto central após o mesmo ser calculado.

Aceleração - O parâmetro de aceleração do movimento (parâmetros partilhados entre as secções A, B e C).

Desaceleração - O parâmetro de desaceleração do movimento (parâmetros partilhados entre as secções A, B e C).

Sistema de coordenadas - O sistema de coordenadas utilizado tanto para o movimento como para a leitura do sensor. O mesmo pode ser definido como *Base* ou *Ferramenta* (de acordo com os quadros de referência do UR).

Gerar aviso (...) - Se esta opção estiver ativada, é apresentada uma mensagem emergente (bloqueio) quando os limites definidos tiverem sido atingidos ou ultrapassados (não foi possível encontrar o ponto central). Se o ponto central for encontrado, não é apresentado nenhum aviso.

Se a opção estiver desativada, não é apresentada nenhuma mensagem emergente, mas o utilizador pode lidar com quaisquer erros através do valor de retorno do comando.

Para obter os valores de retorno, consulte [Valores de retorno do comando F/T Centro](#).

3.3.2 F/T Controlo

O principal objetivo do comando **F/T Controlo** é fornecer funções fáceis de utilizar aos programadores de aplicações que pretendam desenvolver aplicações controladas por força, tais como o polimento, lixamento ou desbaste. Um grande subconjunto destas aplicações poderá requerer a manutenção de uma força/um torque constante numa direção definida durante os movimentos.

O comando tenta manter constantes os valores de força/torque estabelecidos ao longo dos eixos definidos para ser conformes, enquanto são executados os comandos sob o comando **F/T Controlo**. O comando **F/T Controlo** não controla as forças na direção em que a ferramenta se está a mover utilizando os comandos **F/T Mover**, **F/T Procurar** e **F/T Caminho**.



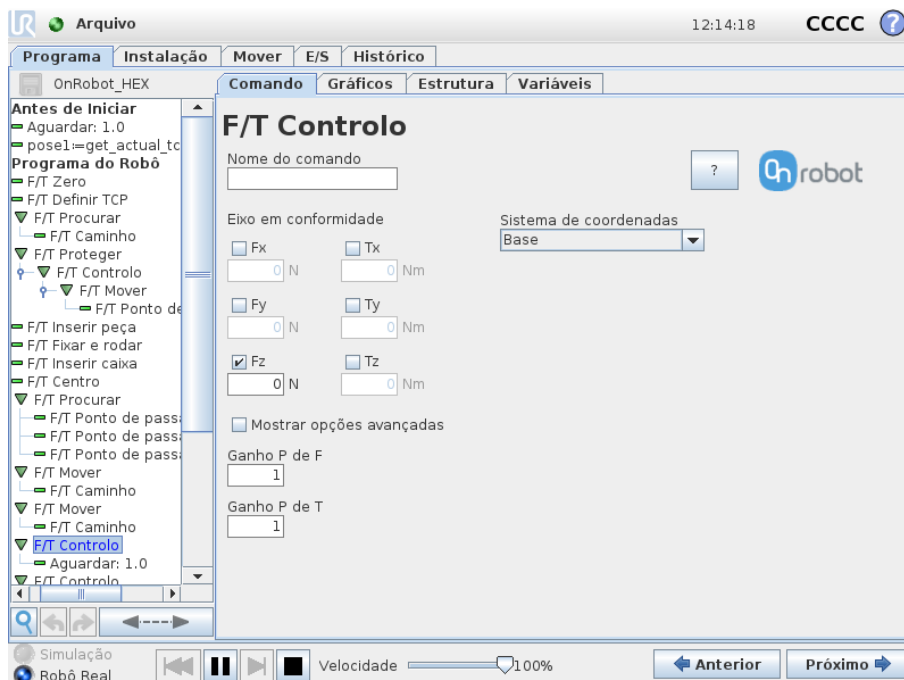
OBSERVAÇÃO:

Os comandos **Mover** incorporados do UR não podem ser utilizados com o comando **F/T Controlo**. Para mover o robô com o controlo de força, utilize antes o comando **F/T Mover** ou **F/T Procurar**.



OBSERVAÇÃO:

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando **F/T Zero** no início do comando **F/T Controlo** e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando **F/T Controlo**. Caso contrário, o comando poderá não funcionar corretamente.



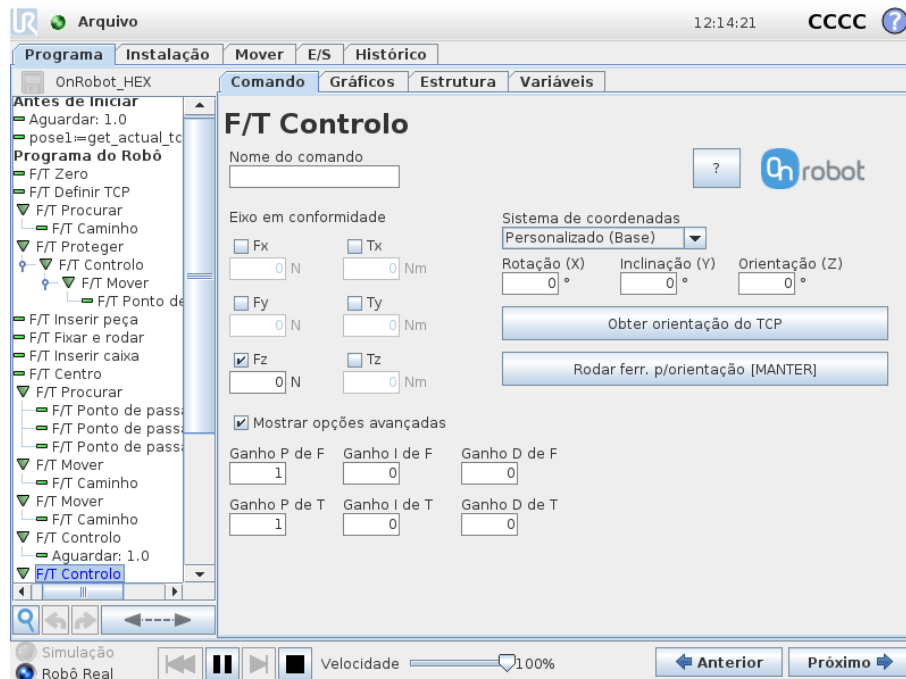
Eixo em conformidade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty e Tz) - A seleção de eixos que necessitam de estar em conformidade. Se um eixo estiver ativado (conforme), o movimento ao longo desse eixo é controlado pela força/pelo torque. Caso contrário (não conforme), é controlado pela posição. O eixo ativado é controlado para manter constante o valor definido de força/torque. É necessário selecionar, pelo menos, um eixo em conformidade.

Sistema de coordenadas - O sistema de coordenadas utilizado tanto para o movimento como para a leitura do sensor. O mesmo pode ser definido como Base, Ferramenta, Personalizado (Base) ou Personalizado (Ferramenta) (de acordo com os quadros de referência do UR). Os sistemas de coordenadas personalizados são calculados a partir do sistema de coordenadas base e dos valores de **Rotação, Inclinação e Orientação** especificados. No caso do sistema de coordenadas Personalizado (Base), é também possível utilizar o botão **Obter orientação do TCP** para especificar a orientação do sistema de coordenadas através da orientação do TCP atual. Para testar a orientação especificada, pode utilizar o botão **Rodar ferramenta para esta orientação [MANTER]**.

Ganho P de F - O controlador de força pode ser ajustado com este parâmetro de ganho proporcional. Se ocorrerem quaisquer vibrações ou for exercida uma força suplementar, experimente reduzir o valor do ganho (por exemplo, para 0,5).

Ganho P de T - O controlador de torque pode ser ajustado com este parâmetro de ganho proporcional. Se ocorrerem quaisquer vibrações ou for exercida uma força suplementar, experimente reduzir o valor do ganho (por exemplo, para 0,5).

Caixa de seleção **Mostrar opções avançadas** - Se esta opção for selecionada, ficam disponíveis mais opções:



Ganho I de F - O controlador de força pode ser ajustado com este parâmetro de ganho integral. Se ocorrerem quaisquer vibrações ou for exercida uma força suplementar, experimente reduzir o valor do ganho.

Ganho I de T - O controlador de torque pode ser ajustado com este parâmetro de ganho integral. Se ocorrerem quaisquer vibrações ou for exercida uma força suplementar, experimente reduzir o valor do ganho.

Ganho D de F - O controlador de força pode ser ajustado com este parâmetro de ganho derivado. Se ocorrerem quaisquer vibrações ou for exercida uma força suplementar, experimente reduzir o valor do ganho.

Ganho D de T - O controlador de torque pode ser ajustado com este parâmetro de ganho derivado. Se ocorrerem quaisquer vibrações ou for exercida uma força suplementar, experimente reduzir o valor do ganho.

Este comando não tem nenhum valor de retorno.

Diretrizes para as definições do controlador de força/torque PID:

O controlador de força/torque PID calcula continuamente o valor de erro da força/do torque medido pelo sensor, em comparação com os valores definidos pelo comando `F/T Controlo`, e aplica uma correção com base neste erro.

Ganho P - O ganho proporcional produz uma correção proporcional ao valor de erro atual. O aumento deste parâmetro tem os seguintes efeitos: reação mais rápida, reação excessiva, menor erro e degradação da estabilidade.

Ganho I - O ganho integral produz uma correção proporcional à magnitude e à duração dos valores de erro anteriores. O aumento deste parâmetro tem os seguintes efeitos: reação mais rápida, reação excessiva, menor erro e degradação da estabilidade.

Ganho D - O ganho derivado produz uma correção proporcional ao declive ou à velocidade variável dos valores de erro anteriores. O aumento deste parâmetro tem os seguintes efeitos: menor reação excessiva e aumento da estabilidade.

Se o controlo de força for demasiado lento, ou seja, se a ferramenta sair ocasionalmente da superfície em vez de tocar continuamente na mesma, experimente aumentar os valores do **Ganho P** e **Ganho I**.

Se o controlo de força estiver a apresentar uma reação excessiva às alterações, ou seja, se a ferramenta saltar da superfície, experimente diminuir o **Ganho P** (ou o **Ganho D**, se este for superior a 1).

Se o controlo de força estiver a reagir às alterações de uma forma demasiado lenta, ou seja, se continuar a empurrar a superfície com força após tocar na mesma, experimente reduzir o **Ganho I**.

De uma forma geral, recomenda-se a utilização dos seguintes valores:

1. Ganho P < 5
2. Ganho I < 0,25
3. Ganho D < 1
4. Rácio de Ganho P/Ganho I = 10

Os valores que podem ser utilizados como referência para o ajuste são:

Ganho P de F = 1, Ganho I de F = 0,1, Ganho D de F = 0,3

Ganho P de T = 0,2, Ganho I de T = 0, Ganho D de T = 0

3.3.3 F/T Empilhar

O comando F/T Empilhar contém a funcionalidade Pilha e Desempilhar.

Tipo - O seletor entre a opção F/T Pilha e F/T Desempilhar.

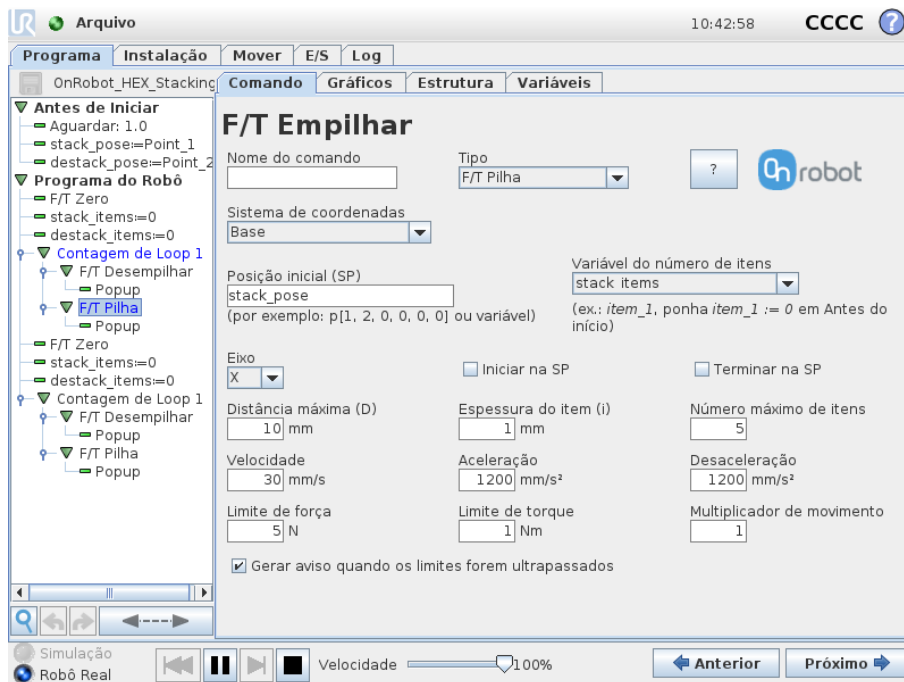
3.3.3.1 F/T Pilha

O comando F/T Pilha tenta procurar o topo da pilha e, em seguida, executa a sequência de colocação do utilizador (por exemplo, abrindo a pinça). O mesmo monitoriza quantos itens são empilhados, tornando fácil manuseá-los se a pilha estiver cheia. Além disso, também funciona com itens de espessura variável.



OBSERVAÇÃO:

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando F/T Zero no início do comando F/T Pilha e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando F/T Pilha. Caso contrário, o comando poderá não funcionar corretamente.



Sistema de coordenadas - O sistema de coordenadas utilizado tanto para o movimento como para a leitura do sensor. O mesmo pode ser definido como *Base* ou *Ferramenta* (de acordo com os quadros de referência do UR).

Posição inicial (SP) - A pose inicial pode ser definida por uma constante, tal como $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$, ou por uma variável. A mesma necessita de ser superior ao topo da pilha completa.

Variável do número de itens - A variável utilizada para monitorizar quantos itens são empilhados com êxito. Introduza aqui o nome da variável que estabeleceu anteriormente e definiu com o valor 0. (Por exemplo, utilize o comando Atribuição incorporado do UR `item_1 := 0` na secção Antes de Iniciar do seu programa).

Eixo - O eixo ao longo do qual é efetuado o empilhamento (X, Y ou Z).

Iniciar na SP - Se esta opção estiver ativada, o comando irá efetuar o movimento para a Posição inicial (SP) no início da respetiva execução.

Terminar na SP - Se esta opção estiver ativada, o comando irá efetuar o movimento para a Posição inicial (SP) no fim da respetiva execução.

Distância máxima (D) - A distância de paragem ao longo do eixo definido. A mesma é medida a partir da Posição inicial (SP) e necessita de ser superior ao tamanho da pilha completa. O sinal define a direcção em que o empilhamento é efectuado ao longo do eixo especificado.

Espessura do item (i) - A espessura dos itens empilhados.

Número máximo de itens - Define quantos itens poderão ser empilhados para encher a pilha.

Limite de força - O limite de força para a deteção de colisão encontrar o topo da pilha.

Limite de torque - O limite de torque para a deteção de colisão encontrar o topo da pilha.

Velocidade - A velocidade de movimento ao procurar o topo da pilha. (m/s, rad/s)



OBSERVAÇÃO:

Durante a fase de procura, a velocidade mais lenta é a mais adequada para trabalhar com contactos rígidos (tais como superfícies metálicas), de forma a evitar exercer uma força suplementar devido ao impulso do robô e da ferramenta.

Aceleração - O parâmetro de aceleração do movimento.

Desaceleração - O parâmetro de desaceleração do movimento.

Multiplicador de movimento - Define o multiplicador do limite de velocidade e força/torque especificado que é utilizado enquanto o robô não está a procurar o topo da pilha, mas sim a mover-se para/a partir do ponto inicial.

Gerar aviso (...) - Se esta opção estiver ativada, é apresentada uma mensagem emergente (bloqueio) se o próximo item não for encontrado ou a pilha estiver cheia.

Se a opção estiver desativada, não é apresentada nenhuma mensagem emergente, mas o utilizador pode lidar com quaisquer erros através do valor de retorno do comando.

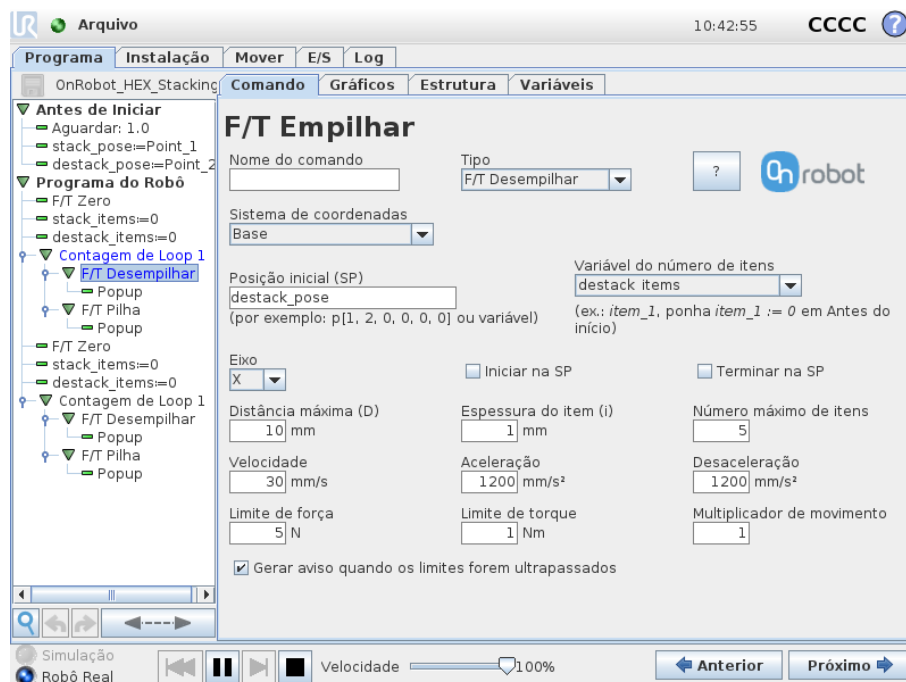
Para obter os valores de retorno, consulte [Valores de retorno do comando F/T Empilhar](#).

3.3.3.2 F/T Desempilhar

O comando F/T Desempilhar tenta procurar o topo da pilha e, em seguida, executa a sequência de recolha do utilizador (por exemplo, fechando a pinça). O mesmo monitoriza quantos itens são desempilhados, tornando fácil manuseá-los se a pilha estiver vazia. Além disso, também funciona com itens de espessura variável.

**OBSERVAÇÃO:**

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando F/T Zero no início do comando F/T Pilha e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando F/T Pilha. Caso contrário, o comando poderá não funcionar corretamente.



Sistema de coordenadas - O sistema de coordenadas utilizado tanto para o movimento como para a leitura do sensor. O mesmo pode ser definido como *Base* ou *Ferramenta* (de acordo com os quadros de referência do UR).

Posição inicial (SP) - A pose inicial pode ser definida por uma constante, tal como $p[0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.8, 0.7]$, ou por uma variável. A mesma necessita de ser superior ao topo da pilha completa.

Variável do número de itens - A variável utilizada para monitorizar quantos itens são desempilhados com êxito. Introduza aqui o nome da variável que estabeleceu anteriormente e definiu com o valor 0. (Por exemplo, utilize o comando Atribuição incorporado do UR `item_1 := 0` na secção Antes de Iniciar do seu programa).

Eixo - O eixo ao longo do qual é efetuado o desempilhamento (X, Y ou Z).

Iniciar na SP - Se esta opção estiver ativada, o comando irá efetuar o movimento para a Posição inicial (SP) no início da respetiva execução.

Terminar na SP - Se esta opção estiver ativada, o comando irá efetuar o movimento para a Posição inicial (SP) no fim da respetiva execução.

Distância máxima (D) - A distância de paragem ao longo do eixo definido. A mesma é medida a partir da Posição inicial (SP) e necessita de ser superior ao tamanho da pilha completa. O sinal define a direcção em que o desempilhamento é efectuado ao longo do eixo especificado.

Espessura do item (i) - A espessura dos itens empilhados.

Número máximo de itens - Define quantos itens poderão ser desempilhados para esvaziar a pilha.

Limite de força - O limite de força para a deteção de colisão encontrar o topo da pilha.

Limite de torque - O limite de torque para a deteção de colisão encontrar o topo da pilha.

Velocidade - A velocidade de movimento ao procurar o topo da pilha.



OBSERVAÇÃO:

Durante a fase de procura, a velocidade mais lenta é a mais adequada para trabalhar com contactos rígidos (tais como superfícies metálicas), de forma a evitar exercer uma força suplementar devido ao impulso do robô e da ferramenta.

Aceleração - O parâmetro de aceleração do movimento.

Desaceleração - O parâmetro de desaceleração do movimento.

Multiplicador de movimento - Define o multiplicador do limite de velocidade e força/torque especificado que é utilizado enquanto o robô não está a procurar o topo da pilha, mas sim a mover-se para/a partir do ponto inicial.

Gerar aviso (...) - Se esta opção estiver ativada, é apresentada uma mensagem emergente (bloqueio) se o próximo item não for encontrado ou a pilha estiver vazia.

Se a opção estiver desativada, não é apresentada nenhuma mensagem emergente, mas o utilizador pode lidar com quaisquer erros através do valor de retorno do comando.

Para obter os valores de retorno, consulte [Valores de retorno do comando F/T Empilhar](#).

3.3.4 F/T Fixar e rodar

Em primeiro lugar, posicione o objecto que necessita de ser inserido na cavidade, de forma a este apontar na direcção certa e ficar perto da entrada da cavidade. A posição e orientação finais serão corrigidas pelo comando F/T Fixar e rodar. O robô tenta empurrar o objecto com o limite de força predefinido até ser atingida a profundidade de inserção definida e, em seguida, ajusta a orientação, caso seja necessário.



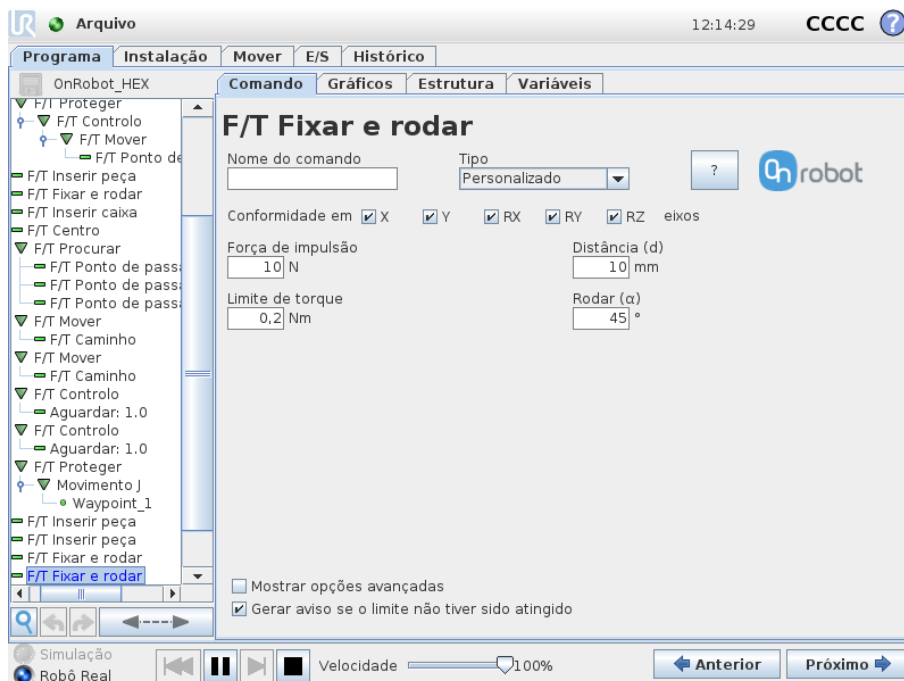
OBSERVAÇÃO:

É importante definir o Ponto central da ferramenta (TCP) na ponta do objecto.



OBSERVAÇÃO:

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando F/T Zero no início do comando F/T Fixar e rodar e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando F/T Fixar e rodar. Caso contrário, o comando poderá não funcionar corretamente.



Caixas de seleção **Conformidade em X, Y, RX, RY, RZ eixos** -- A inserção é efectuada ao longo do eixo Z do sistema de coordenadas do tipo Ferramenta. Para evitar qualquer erro de posicionamento, os eixos restantes (X e Y para a translação e X, Y e Z para a rotação) podem ser definidos para se mover livremente.

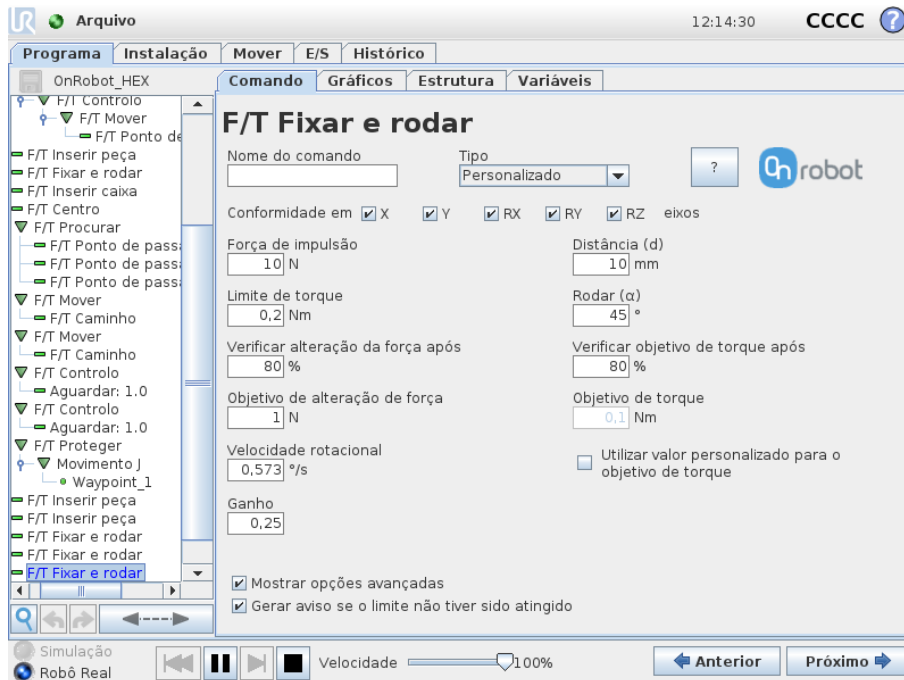
Força de impulsão - O valor-alvo de força utilizado para o controlo de força de forma a empurrar suavemente o objeto para dentro da cavidade.

Distância (d) - A distância a partir do ponto inicial ao longo do eixo Z (no sistema de coordenadas do tipo Ferramenta).

Limite de torque - Durante a fase de rotação, este limite é utilizado para concluir o movimento. Quanto mais baixo for o limite, mais lenta será a rotação.

Rodar (α) - O ângulo da rotação à volta do eixo Z do sistema de coordenadas do tipo Ferramenta.

Mostrar opções avançadas - Se esta opção for ativada, ficam disponíveis mais opções:



Verificar alteração da força após - Após o objeto ficar próximo do fundo da cavidade, é ativada a "verificação de colisão". O limite da proximidade do objeto necessita de ser definido através de uma percentagem da **Distância**.

Verificar objetivo de torque após - Durante a fase rotacional, após ser atingida a percentagem definida do ângulo para Rodar (α), é ativada a verificação do objetivo de torque.

Objetivo de alteração de força - Durante a inserção, após ser atingida a percentagem da **Distância** definida para a opção **Verificar alteração da força após**, é ativada a verificação da força. A verificação da força é utilizada para monitorizar se o conector é empurrado até ao fundo da cavidade. Isto pode ser definido por um limite de força adicional, ou seja, o valor do **Objetivo de alteração de força**. A impulsão até ao fundo da cavidade é atingida quando o valor da força for equivalente ou ultrapassar a **Força de impulsão** + o **Objetivo de alteração de força**.

Objetivo de torque - O valor de torque definido que vai parar a fase rotacional.

Utilizar valor personalizado para o objetivo de torque - Selecione esta opção para poder definir um objetivo de torque personalizado.

Velocidade rotacional - A velocidade rotacional durante a fase rotacional.

Ganho - O parâmetro de ganho do controlo de força e torque. O valor predefinido é 0,5. Quanto mais pequeno for o valor, mais preciso será o controlo da força de impulsão definida.

Gerar aviso (...) - Se esta opção estiver ativada, é apresentada uma mensagem emergente (bloqueio) se a inserção não tiver sido bem-sucedida.

Se a opção estiver desativada, não é apresentada nenhuma mensagem emergente, mas o utilizador pode lidar com quaisquer erros através do valor de retorno do comando.

Para obter os valores de retorno, consulte [Valores de retorno do comando F/T Fixar e rodar](#).

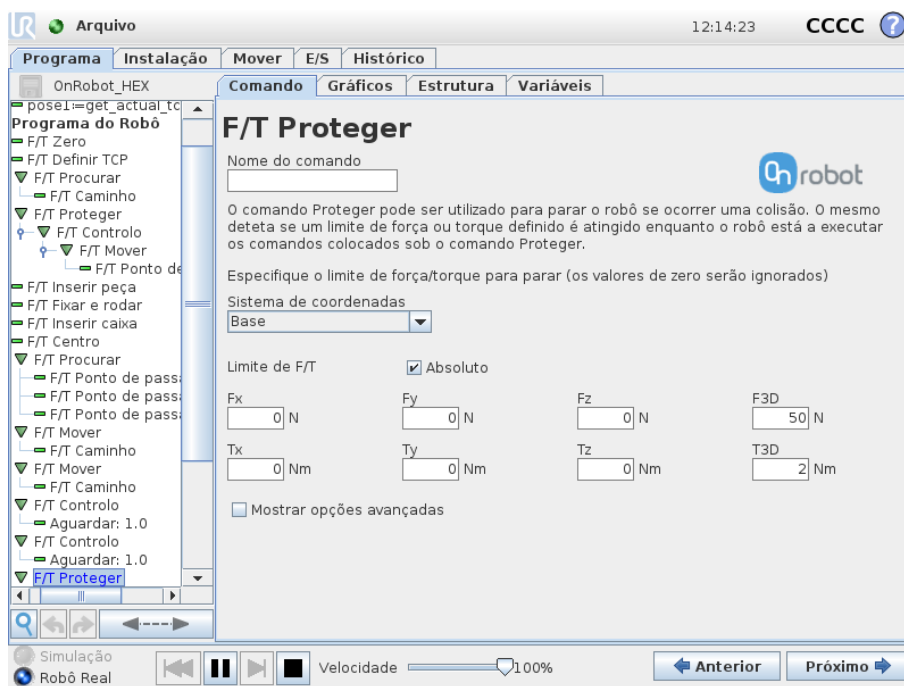
3.3.5 F/T Proteger

Serão executados todos os comandos do UR colocados sob o comando F/T Proteger, mas o robô irá parar assim que for atingido um dos limites definidos. A limitação de força pode ser misturada com um sinal de E/S externo (por exemplo, parar se $F_z > 5$ E digital_in[7] == Verdadeiro).



OBSERVAÇÃO:

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando F/T Zero no início do comando F/T Proteger e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando F/T Proteger. Caso contrário, o comando poderá não parar no limite de força/torque especificado.

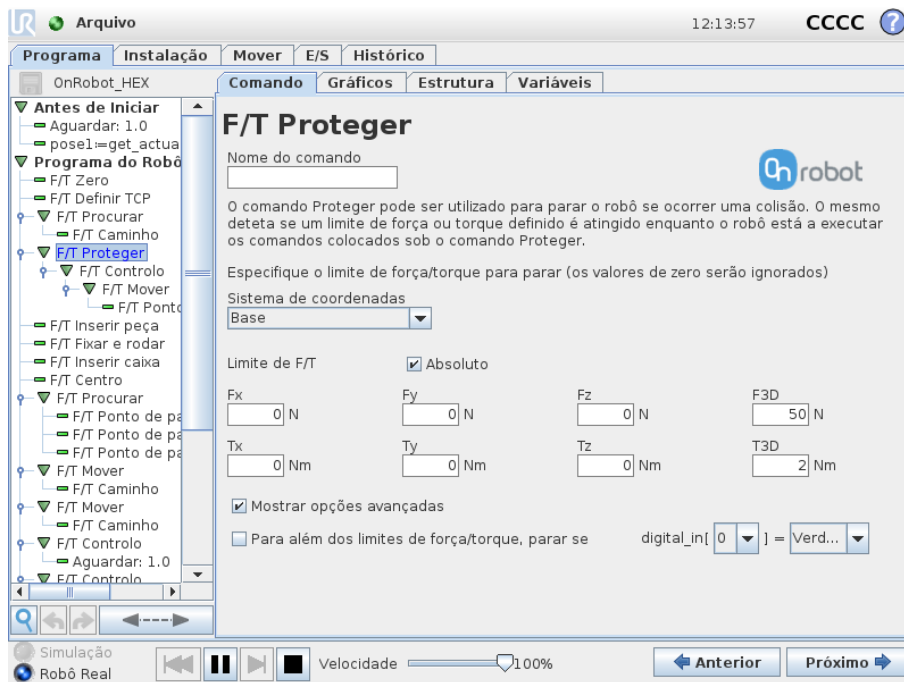


Sistema de coordenadas - O sistema de coordenadas utilizado tanto para o movimento como para a leitura do sensor. O mesmo pode ser definido como *Base* ou *Ferramenta* (de acordo com os quadros de referência do UR).

Limite de F/T - Este é o limite de deteção. É possível definir mais do que uma das opções disponíveis (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D e T3D). Neste caso, se qualquer um desses valores atingir o limiar definido, é activada a paragem. Os valores iguais a zero são ignorados.

Se a opção **Absoluto** estiver ativada, não é importante se o valor introduzido é positivo ou negativo (por exemplo, parar se $|F_z| > 3$). Caso contrário, o sinal define a forma como o limiar é calculado (por exemplo, parar se $F_z > 3$ ou parar se $F_z \leq -3$).

Mostrar opções avançadas - Se esta opção for ativada, ficam disponíveis mais opções:



Se a opção **Para além dos limites de força/torque...** estiver ativada, a E/S digital definida será também monitorizada e, quando a condição for satisfeita (juntamente com o limite de força/torque), o robô será parado (por exemplo, parar se $F_z > 5$ E $\text{digital_in}[7] == \text{Verdadeiro}$).

Este comando não tem nenhum valor de retorno e pára o programa quando os limites forem atingidos.

3.3.6 F/T Inserir caixa

Em primeiro lugar, posicione o objeto perto da entrada do orifício e comece a partir de uma orientação inclinada (α). Se a extremidade do orifício não for encontrada, o robô irá mover o objecto na fase A ao longo do eixo predefinido (por exemplo, Z). Opcionalmente, é possível encontrar outra extremidade na fase B (por exemplo, a lateral do orifício). Na fase α , a orientação é alterada de forma a que o objeto fique alinhado com o orifício (o utilizador tem de definir o ângulo correto). Finalmente, o objecto é inserido (ao longo do eixo definido na fase A) até à profundidade de inserção restante. Se os limites de força e torque forem ultrapassados, é gerado um aviso.

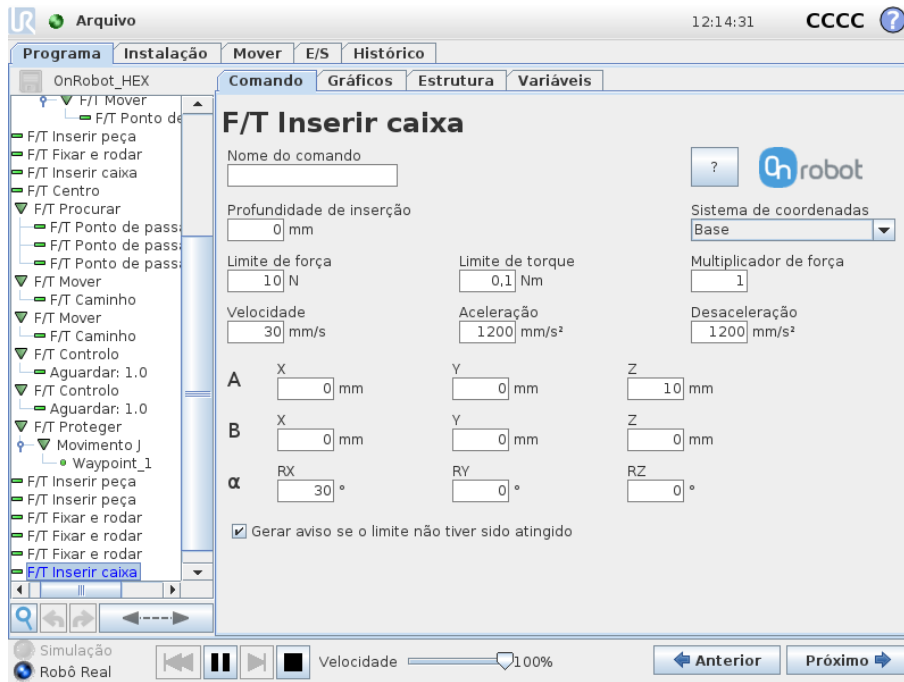


OBSERVAÇÃO:

É importante definir o Ponto central da ferramenta (TCP) na ponta da peça.

**OBSERVAÇÃO:**

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando F/T Zero no início do comando F/T Inserir caixa e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando F/T Inserir caixa. Caso contrário, o comando poderá não parar no limite de força/torque especificado.



Profundidade de inserção - A distância a partir do ponto inicial ao longo do eixo definido na fase A.

Sistema de coordenadas - O sistema de coordenadas utilizado tanto para o movimento como para a leitura do sensor. O mesmo pode ser definido como *Base* ou *Ferramenta* (de acordo com os quadros de referência do UR).

Limite de força - O limite de força para a deteção da extremidade.

Limite de torque - O limite de torque para o ajuste da orientação.

Multiplicador de força - O limite de força para a deteção da extremidade é multiplicado por este valor para calcular o limite de força da inserção final.

Velocidade - A velocidade de movimento durante a inserção.

Aceleração - O parâmetro de aceleração do movimento.

Desaceleração - O parâmetro de desaceleração do movimento.

A - As coordenadas relativas do movimento A.

B - As coordenadas relativas do movimento B.

α - Os ângulos relativos da rotação α .

Gerar aviso (...) - Se esta opção estiver ativada, é apresentada uma mensagem emergente (bloqueio) se a inserção não tiver sido bem-sucedida.

Se a opção estiver desativada, não é apresentada nenhuma mensagem emergente, mas o utilizador pode lidar com quaisquer erros através do valor de retorno do comando.

Para obter os valores de retorno, consulte [Valores de retorno do comando F/T Inserir caixa](#).

3.3.7 F/T Inserir peça

Em primeiro lugar, posicione o pino ou perno que necessita de ser inserido no orifício, de forma a este apontar na direcção certa e ficar perto da entrada do orifício. A posição e orientação finais serão corrigidas pelo comando `F/T Inserir peça`. O robô tenta empurrar o pino com o limite de força predefinido e ajusta a orientação, caso seja necessário. O mesmo pára quando for atingida a profundidade de inserção definida.



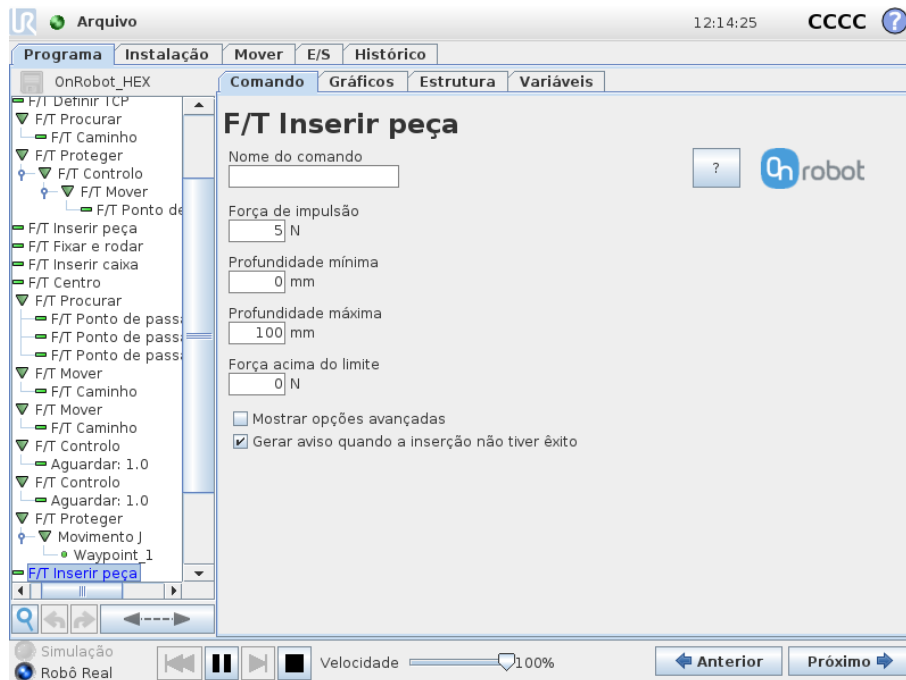
OBSERVAÇÃO:

É importante definir o Ponto central da ferramenta (TCP) na ponta da peça.



OBSERVAÇÃO:

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando `F/T Zero` no início do comando `F/T Inserir peça` e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando `F/T Inserir peça`. Caso contrário, o comando poderá não parar no limite de força/torque especificado.



Força de impulsão - O valor-alvo de força utilizado para o controlo de força de forma a empurrar suavemente a peça para dentro do orifício.

Profundidade mínima - A distância mínima necessária para considerar a inserção bem-sucedida a partir do ponto inicial ao longo do eixo Z (no sistema de coordenadas do tipo Ferramenta).

Profundidade máxima - A distância máxima que pode ser atingida pela inserção a partir do ponto inicial ao longo do eixo Z (no sistema de coordenadas do tipo Ferramenta).

Força suplementar - Se este parâmetro estiver definido, após a **Profundidade mínima** ser atingida, a força de impulsão é aumentada (por exemplo, para fechar uma junta de encaixe). Este parâmetro representa a força adicional aplicada sobre a **Força de impulsão** permitida pela inserção entre as profundidades mínima e máxima.

Caixa de seleção **Mostrar opções avançadas** - Se esta opção for selecionada, ficam disponíveis mais opções:



Ganho de força - O parâmetro de ganho proporcional do controlo de força para a força de impulsão e as forças laterais nos eixos em conformidade.

Ganho de torque - O parâmetro de ganho proporcional do controlo de torque para os eixos em conformidade.

Limite de tempo - A extensão máxima permitida de tempo para toda a função de inserção. Se este parâmetro for definido como zero, este critério de saída é ignorado.

Velocidade esperada - A velocidade mínima com que se espera que a inserção progrida. Se este parâmetro estiver definido e a inserção estiver a progredir a uma velocidade mais lenta, a mesma é interrompida e considerada sem êxito. Se este parâmetro for definido como zero, este critério de saída é ignorado.

Conformidade ou limite (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty e Tz) - A seleção de eixos que necessitam de estar em conformidade. Se um eixo estiver ativado (conforme), o movimento ao longo desse eixo é controlado pela força/pelo torque. Caso contrário (não conforme), é controlado pela posição. O eixo ativado é controlado para manter constante o valor definido de força/torque. É necessário selecionar, pelo menos, um eixo em conformidade.

Gerar aviso (...) - Se esta opção estiver ativada, é apresentada uma mensagem emergente (bloqueio) se a inserção não tiver sido bem-sucedida.

Se a opção estiver desativada, não é apresentada nenhuma mensagem emergente, mas o utilizador pode lidar com quaisquer erros através do valor de retorno do comando.

Para obter os valores de retorno, consulte [Valores de retorno do comando F/T Inserir peça](#).

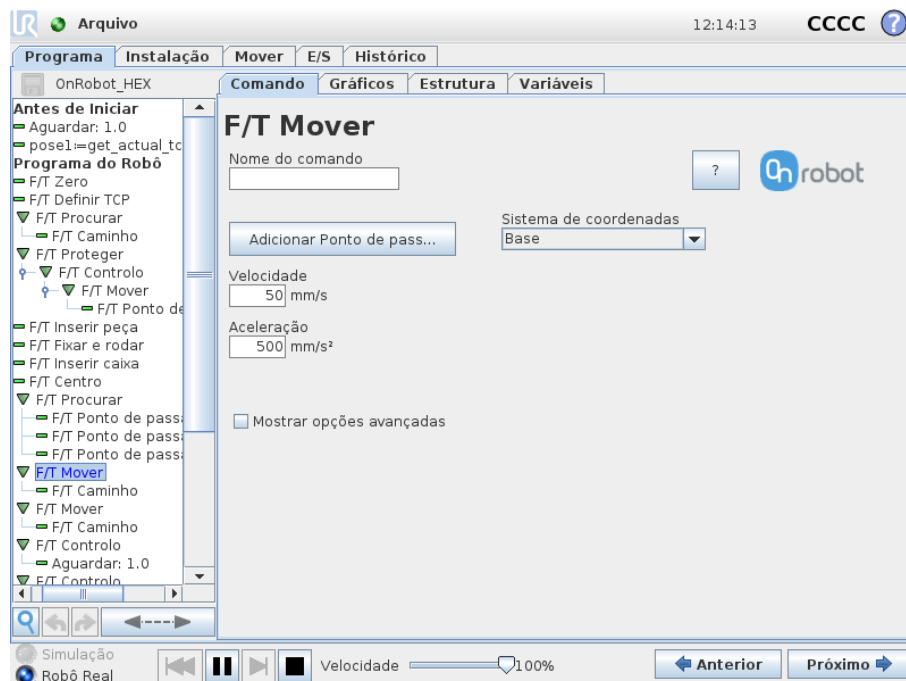
3.3.8 F/T Mover

O comando F/T Mover pode ser utilizado juntamente com o comando F/T Ponto de passagem para mover o robô ao longo de um percurso, ou juntamente com o comando F/T Caminho para mover o robô ao longo de um caminho, e parar o robô quando os limites de força/torque definidos forem atingidos (movimento interrompido). Neste caso, pode ser gerado um aviso. Se o movimento atingir o último ponto de passagem, é bem-sucedido.



OBSERVAÇÃO:

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando F/T Zero no início do comando F/T Mover e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando F/T Mover. Caso contrário, o comando poderá não parar no limite de força/torque especificado.



Para utilizar o comando F/T Mover, toque no botão **Adicionar Ponto de passagem** para adicionar um F/T Ponto de passagem como um nó secundário. Podem ser adicionados mais pontos de passagem utilizando o mesmo procedimento. Para remover um ponto de passagem, utilize o botão Excluir do separador Estrutura.

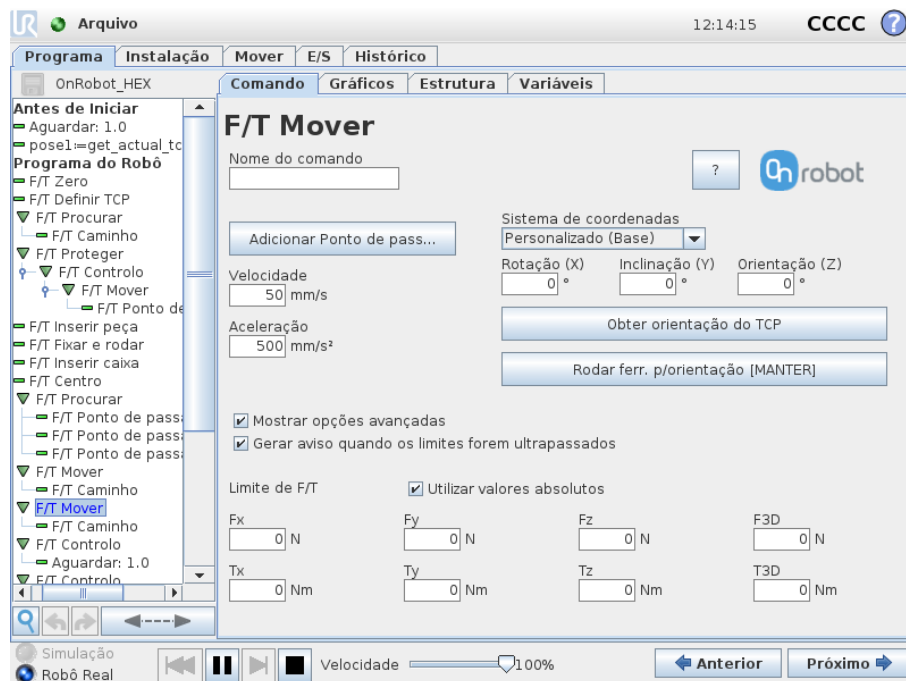
Em alternativa, pode adicionar um F/T Ponto de passagem ou F/T Caminho como um nó secundário do comando F/T Mover ao utilizar o separador Estrutura.

Velocidade - O limite de velocidade durante o movimento. O movimento é executado com uma velocidade translacional constante. Se o percurso ou caminho apresentar alterações súbitas de direção ou orientação, a velocidade real do robô poderá ser inferior à especificada, mas continuará a ser constante ao longo desse percurso ou caminho.

Aceleração - O parâmetro de aceleração e desaceleração do movimento.

Sistema de coordenadas - O sistema de coordenadas utilizado tanto para o movimento como para a leitura do sensor. O mesmo pode ser definido como Base, Ferramenta, Personalizado (Base) ou Personalizado (Ferramenta) (de acordo com os quadros de referência do UR). Os sistemas de coordenadas personalizados são calculados a partir do sistema de coordenadas base e dos valores de **Rotação**, **Inclinação** e **Orientação** especificados. No caso do sistema de coordenadas Personalizado (Base), é também possível utilizar o botão **Obter orientação do TCP** para especificar a orientação do sistema de coordenadas através da orientação do TCP atual. Para testar a orientação especificada, pode utilizar o botão **Rodar ferramenta para esta orientação [MANTER]**.

Caixa de seleção **Mostrar opções avançadas** - Se esta opção for selecionada, ficam disponíveis mais opções:



Limite de F/T (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D e T3D) - Este é o limite de deteção. É possível definir mais do que uma das opções disponíveis (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D e T3D). Neste caso, se qualquer um dos valores atingir o limiar definido, é ativada a paragem. Os valores iguais a zero são ignorados.

Se a opção **Utilizar valores absolutos** estiver ativada, não é importante se o valor introduzido é positivo ou negativo (por exemplo, $|F_z| \geq 3$). Caso contrário, o sinal define a forma como o limiar é calculado (por exemplo, $F_z \geq 3$ ou $F_z \leq -3$).

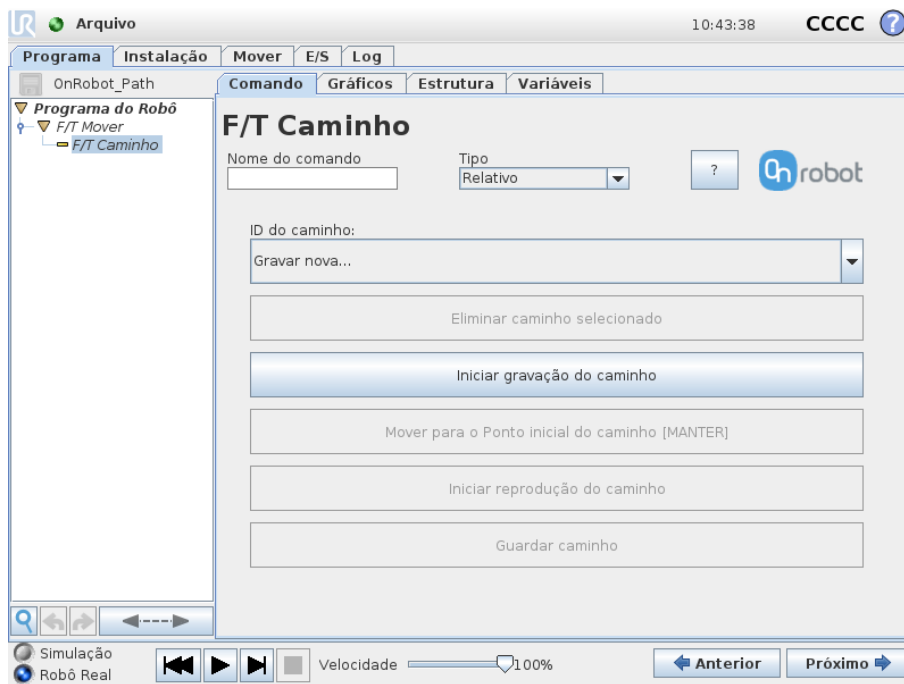
Gerar aviso (...) - Se esta opção estiver ativada, é apresentada uma mensagem emergente (bloqueio) se a posição de destino não for atingida (o movimento não é bem-sucedido). Se o movimento for bem-sucedido, não é apresentado nenhum aviso.

Se a opção estiver desativada, não é apresentada nenhuma mensagem emergente, mas o utilizador pode lidar com quaisquer erros através do valor de retorno do comando.

Para obter os valores de retorno, consulte [Valores de retorno do comando F/T Mover](#).

3.3.9 F/T Caminho

O comando F/T Caminho pode ser utilizado juntamente com o comando F/T Mover ou F/T Procurar para gravar e reproduzir um caminho.



Tipo - Se estiver selecionado o tipo relativo, o caminho é reproduzido a partir da posição real da ferramenta em vez de a partir da posição absoluta onde o caminho foi gravado. Se estiver selecionado o tipo absoluto, a ferramenta move-se para o ponto inicial original e reproduz o caminho a partir daí.

Lista pendente ID do caminho - Lista os identificadores de todos os caminhos guardados na Compute Box. Quando um caminho é guardado, é-lhe atribuído um ID. Se não houver nenhum caminho não guardado gravado, é apresentada a opção **Gravar novo....** Selecione-a para gravar um novo caminho. Se houver um caminho gravado que não esteja guardado, é apresentada a indicação **Não guardado** na lista.

**OBSERVAÇÃO:**

Apenas pode existir um caminho não guardado e o mesmo será substituído ao iniciar uma gravação de caminho com o caminho **Não guardado** selecionado.

Botão **Eliminar caminho selecionado** - Elimina o caminho atualmente selecionado na lista pendente **ID do caminho** da Compute Box de forma permanente.

**OBSERVAÇÃO:**

Não elimine um caminho que quaisquer outros comandos F/T Caminho estejam a utilizar.

Botão **Iniciar gravação do caminho** - Começa a gravar um caminho ao ativar automaticamente a função Hand Guide.

Botão **Parar gravação do caminho** - Para a função Hand Guide e guarda a gravação na memória. Não guarda o caminho de forma permanente.

Botão **Mover para o ponto inicial do caminho [MANTER]** - Move a ferramenta para a posição inicial do caminho. Este botão apenas pode ser utilizado se o caminho não for relativo.

Botão **Iniciar reprodução do caminho** - Reproduz o caminho, inclusivamente se o mesmo não estiver guardado (apenas armazenado na memória).

Botão **Parar reprodução do caminho** - Interrompe a reprodução do caminho.

Botão **Guardar caminho** - Guarda o caminho não guardado na Compute Box.

**OBSERVAÇÃO:**

Os movimentos rotacionais relacionados com os movimentos translacionais na gravação do caminho estão limitados a 2,8 graus/mm ou menos, uma vez que um rácio superior faria com que o robô reproduzisse o caminho a uma velocidade translacional muito baixa. Por conseguinte, não é possível gravar como um caminho qualquer movimento rotacional sem movimento translacional.

**OBSERVAÇÃO:**

O erro máximo do caminho reproduzido em comparação com o movimento gravado original pode ser de até 1 mm.

Este comando não tem nenhum valor de retorno.

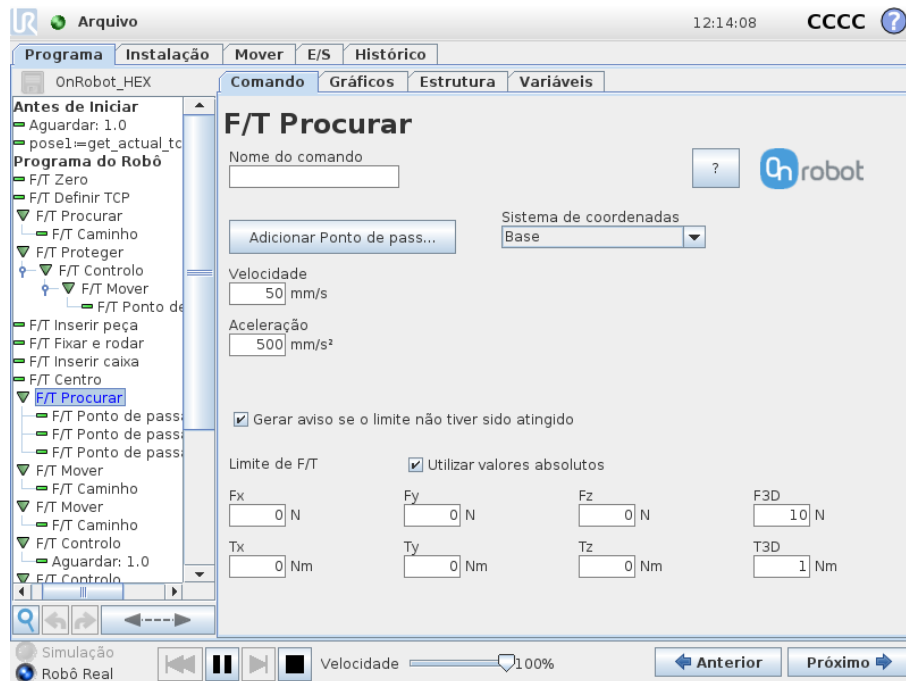
3.3.10 F/T Procurar

O comando F/T Procurar é utilizado juntamente com o comando F/T Ponto de passagem para mover o robô ao longo de um percurso, ou juntamente com o comando F/T Caminho para mover o robô ao longo de um Caminho, e parar o robô quando os limites de força/torque definidos forem atingidos (objeto encontrado). Se o movimento atingir o último ponto de passagem ou o último ponto do caminho, a procura não é bem-sucedida (o objeto não é encontrado), sendo gerado um aviso.



OBSERVAÇÃO:

Para cancelar qualquer desvio de força/torque, execute um comando F/T Zero no início do comando F/T Procurar e certifique-se de que a ferramenta não está em contacto com qualquer objeto antes de iniciar o comando F/T Procurar. Caso contrário, o comando poderá não parar no limite de força/torque especificado.



Para utilizar o comando F/T Procurar, toque no botão **Adicionar Ponto de passagem** para adicionar um F/T Ponto de passagem como um nó secundário. Podem ser adicionados mais pontos de passagem utilizando o mesmo procedimento. Para remover um ponto de passagem, utilize o botão Excluir do separador Estrutura.

Em alternativa, pode adicionar um F/T Ponto de passagem ou F/T Caminho como um nó secundário do comando F/T Procurar ao utilizar o separador Estrutura.

Velocidade - A velocidade de movimento ao procurar uma colisão. O movimento é executado com uma velocidade translacional constante. Se o percurso ou caminho apresentar alterações súbitas de direção ou orientação, a velocidade real do robô poderá ser inferior à especificada, mas continuará a ser constante ao longo desse percurso ou caminho.



OBSERVAÇÃO:

Durante a fase de procura, a velocidade mais lenta é a mais adequada para trabalhar com contactos rígidos (tais como superfícies metálicas), de forma a evitar exercer uma força suplementar devido ao impulso do robô e da ferramenta.

Aceleração - O parâmetro de aceleração e desaceleração do movimento.

Limite de F/T (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D e T3D) - Este é o limite de deteção. É possível definir mais do que uma das opções disponíveis (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D e T3D). Neste caso, se qualquer um dos valores atingir o limiar definido, é ativada a paragem. Os valores iguais a zero são ignorados.

Se a opção **Utilizar valores absolutos** estiver ativada, não é importante se o valor introduzido é positivo ou negativo (por exemplo, $|Fz| \geq 3$). Caso contrário, o sinal define a forma como o limiar é calculado (por exemplo, $Fz \geq 3$ ou $Fz \leq -3$).

Sistema de coordenadas - O sistema de coordenadas utilizado tanto para o movimento como para a leitura do sensor. O mesmo pode ser definido como *Base*, *Ferramenta*, *Personalizado (Base)* ou *Personalizado (Ferramenta)* (de acordo com os quadros de referência do UR). Os sistemas de coordenadas personalizados são calculados a partir do sistema de coordenadas base e dos valores de **Rotação**, **Inclinação** e **Orientação** especificados. No caso do sistema de coordenadas *Personalizado (Base)*, é também possível utilizar o botão **Obter orientação do TCP** para especificar a orientação do sistema de coordenadas através da orientação do TCP atual. Para testar a orientação especificada, pode utilizar o botão **Rodar ferramenta para esta orientação [MANTER]**.

Gerar aviso (...) - Se esta opção estiver ativada, é apresentada uma mensagem emergente (bloqueio) assim que a posição de destino for atingida ou já estiver em colisão (pelo que a procura não é bem-sucedida). Se a procura for bem-sucedida, não é apresentado nenhum aviso.

Se a opção estiver desativada, não é apresentada nenhuma mensagem emergente, mas o utilizador pode lidar com quaisquer erros através do valor de retorno do comando.

Para obter os valores de retorno, consulte [Valores de retorno do comando F/T Procurar](#).

3.3.11 F/T Ponto de passagem

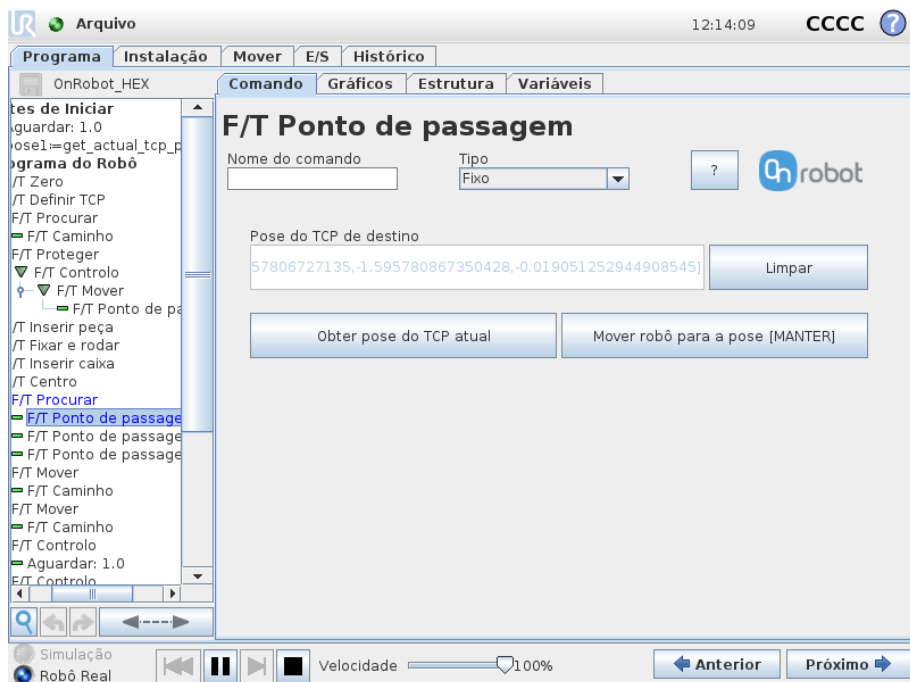
O comando F/T Ponto de passagem é utilizado juntamente com o comando F/T Mover ou F/T Procurar para mover o robô ao longo de um percurso. Existem três tipos de pontos de passagem (Fixo, Relativo e Variável) que podem ser utilizados em qualquer combinação.



OBSERVAÇÃO:

Não utilize comandos F/T Ponto de passagem consecutivos que apenas contenham rotações no mesmo comando F/T Mover. Utilize mais do que um comando F/T Mover para obter rotações sem movimentos translacionais.

Tipo - O tipo do ponto de passagem. Este pode ser definido como Fixo, Relativo ou Variável.

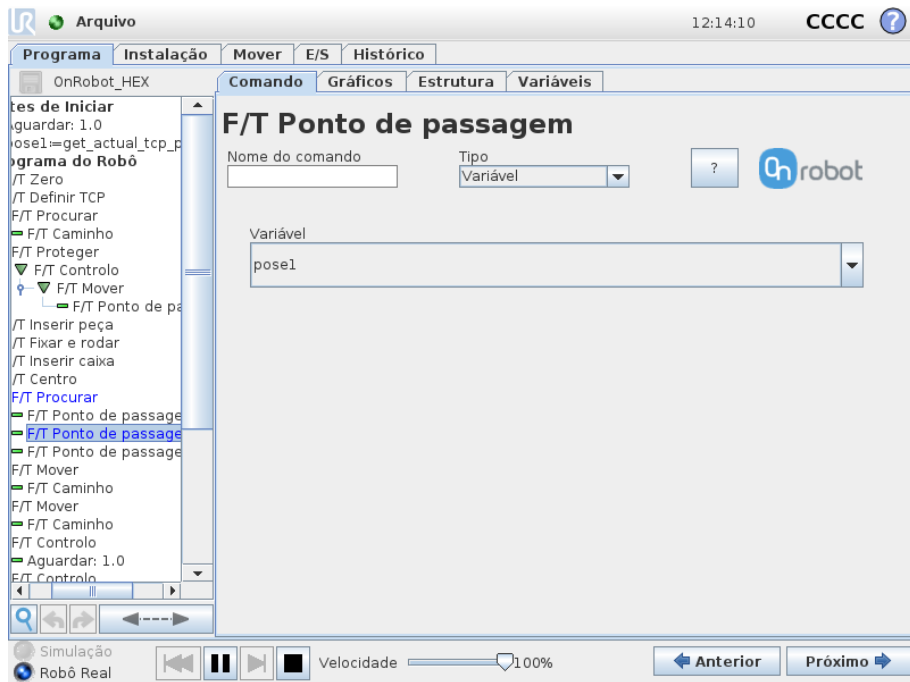


Pose do TCP de destino - A posição representada pelo ponto de passagem no percurso do robô. Este campo só de leitura pode ser preenchido ao utilizar o botão **Obter pose do TCP atual**.

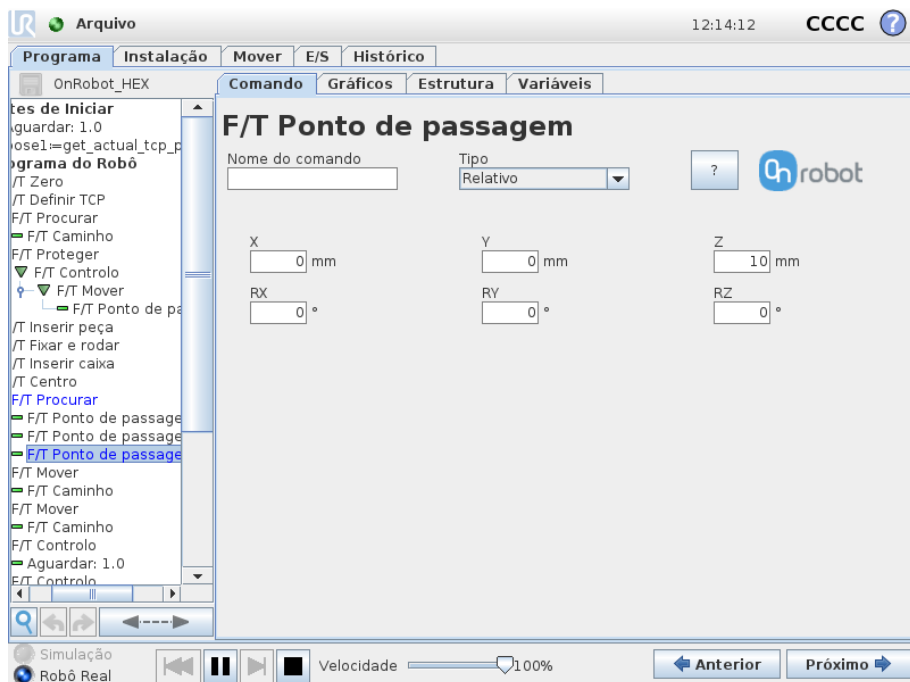
Botão **Limpar** - Elimina o conteúdo do campo **Pose do TCP de destino**.

Botão **Obter pose do TCP atual** - Insere as coordenadas do TCP atual no campo **Pose do TCP de destino**.

Botão **Mover robô para a pose [MANTER]** - Move o robô para a pose definida no campo **Pose do TCP de destino**. Assim que o botão for solto, o robô para.



Variável - A posição representada pelo ponto de passagem no percurso do robô. Uma variável pode definir a pose de destino. A variável necessita de ser criada primeiro.

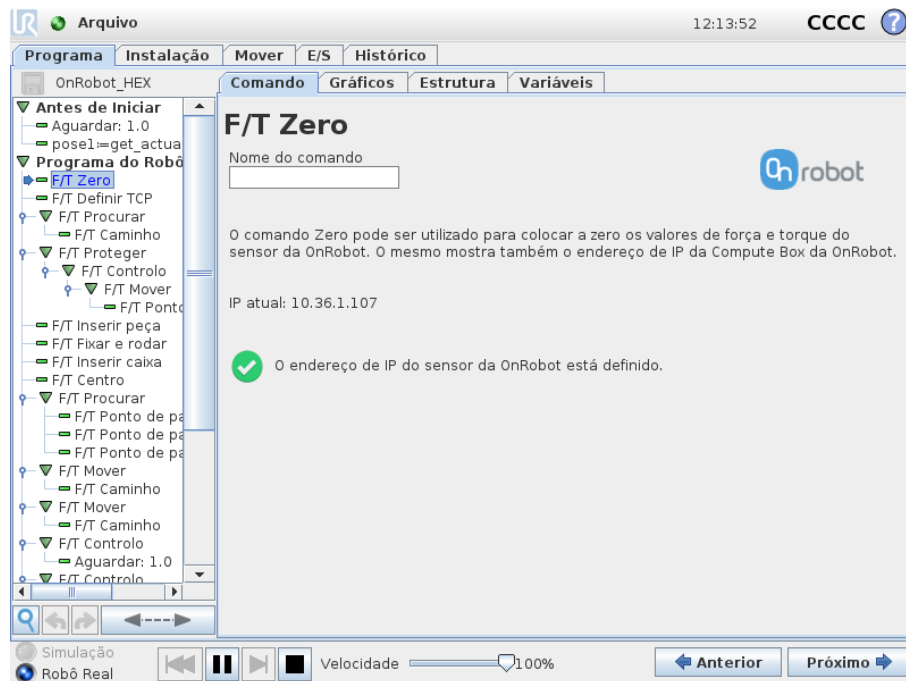


Relativo (X, Y, Z, RX, RY e RZ) - As distâncias e rotações que este ponto de passagem representa em comparação com a posição anterior do robô.

Este comando não tem nenhum valor de retorno.

3.3.12 F/T Zero

O comando F/T Zero pode ser utilizado para colocar a zero os valores de força/torque.



Este comando não tem nenhum valor de retorno.

3.3.13 F/T Definir TCP

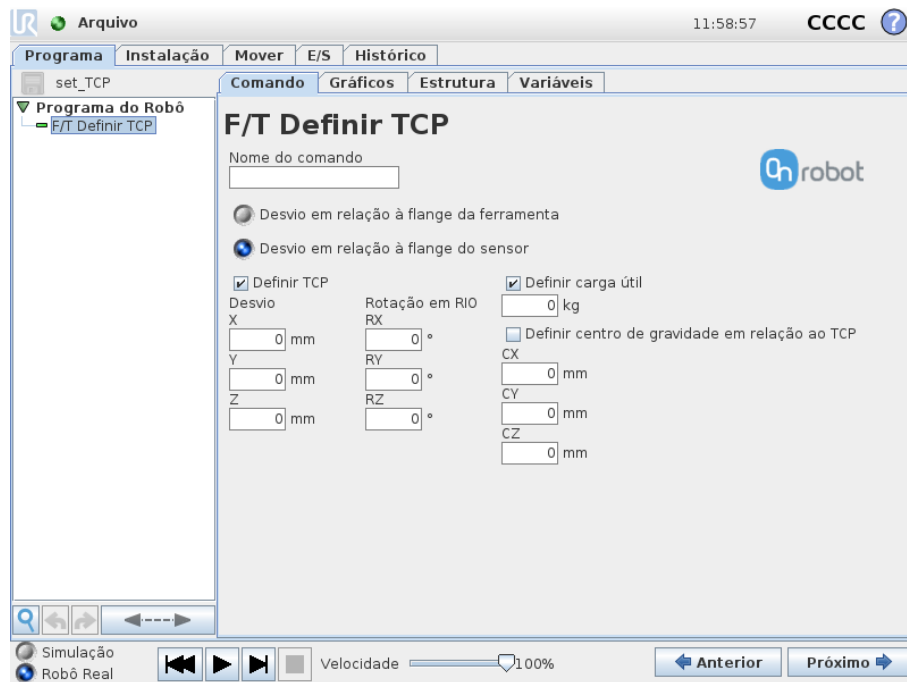
O comando F/T Definir TCP pode ser utilizado para definir uma nova carga útil e alterar as definições do TCP no âmbito de um único comando.

As definições do TCP podem ser especificadas de duas formas:

Desvio em relação à flange da ferramenta - O desvio do TCP é fornecido em relação à flange da ferramenta do UR Robot.

Desvio em relação à flange do sensor - O desvio do TCP é fornecido em relação à parte superior do sensor (onde a ferramenta vai ser montada). Esta é a opção recomendada. A escolha desta opção torna visível o seguinte parâmetro:

Para este comando poder ser executado, a caixa de seleção Definir TCP ou Definir carga útil tem de estar selecionada.



Caixa de seleção **Definir TCP** - Se esta caixa estiver selecionada, as definições do TCP de instalação serão substituídas pelos valores especificados.

Desvio (X, Y e Z) - Os valores de translação do TCP em relação à flange da ferramenta (ou à flange do sensor).

Rotação em RIO (RX, RY e RZ) - Os valores de rotação do TCP em relação à flange da ferramenta (ou à flange do sensor).

Caixa de seleção **Definir carga útil** - Se esta caixa estiver selecionada, as definições da carga útil e do centro de gravidade de instalação serão substituídas pelos valores especificados.

Se tiver sido selecionada a opção Desvio em relação à flange da ferramenta, a carga útil introduzida aqui deve representar o peso total, incluindo o sensor. Caso contrário, o peso do sensor (ou do sensor e do Comutador rápido) é adicionado automaticamente.

CX, CY e CZ - As coordenadas do centro de gravidade em relação à flange da ferramenta (ou à flange do sensor).

Caixa de seleção **Definir centro de gravidade em relação ao TCP** - Se esta caixa estiver selecionada, os valores de CX, CY e CZ são fornecidos pelo desvio do TCP definido.

Este comando não tem nenhum valor de retorno.

3.4 Exemplos de aplicação

3.4.1 Detecção de colisões

A detecção de colisões pode ser implementada através dos seguintes comandos:

1. `F/T Procurar` - Este comando pode ser utilizado para a detecção de presença. Procura um objecto e pára quando o mesmo é encontrado. Se não for possível encontrar o objecto, fornece uma mensagem de aviso. Se a posição de um objecto for variável, pode também ser utilizado para determinar facilmente a localização exacta do mesmo.
2. `F/T Mover` - Este comando pode ser utilizado para realizar movimentos limitados pela força/pelo torque. É semelhante ao comando `Mover` do UR, mas com limitações de força/torque incorporadas, e permite utilizar parâmetros de desvio de tipo relativo (por exemplo, mover 1 cm ou 1 polegada ao longo do eixo Z).
3. `F/T Proteger` - Este comando pode ser utilizado em combinação com qualquer comando do UR para limitar a força/o torque exercido. O mesmo monitoriza os limites definidos em paralelo com o seu código e, assim que os limites definidos forem atingidos, para o robô.

A pasta `programs/OnRobot_UR_Programs` contém um programa de exemplo de detecção de colisões para o UR intitulado *OnRobot_Collision_Detection_Example.urp*.

3.4.2 Detecção do ponto central

Com a ajuda de contactos suaves, o robô pode ser posicionado no ponto central geométrico de um orifício. Também funciona com objectos metálicos brilhantes que são normalmente impossíveis de utilizar com soluções baseadas em câmaras.

A pasta `programs/OnRobot_UR_Programs` contém um programa de exemplo de detecção de colisões para o UR intitulado *OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp*.

3.4.3 Polimento e lixamento

Para qualquer tarefa de polimento ou lixamento, é muito importante manter constante o valor de força predefinido. Esta tarefa pode ser concretizada com as nossas funções de controlo de força/torque, requerendo a utilização destes dois comandos:

1. `F/T Controlo` - Este comando é semelhante ao comando `Força` incorporado do UR, mas utiliza o sensor de força/torque mais preciso da OnRobot para os valores de introdução, de forma a proporcionar um excelente resultado, inclusivamente com forças reduzidas. O controlo de força/torque tenta manter constante a força/o torque estabelecido nos eixos definidos para ser conformes. Os eixos não conformes são controlados pela posição (apenas com o comando `F/T Mover`).

2. F/T Mover - Este comando pode ser utilizado para controlar (mover) o robô através da posição ao longo do eixo não conforme no comando F/T Controlo.

A pasta `programs/OnRobot_UR_Programs` contém um programa de exemplo de detecção de colisões para o UR intitulado *OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp*.

3.4.4 Paletizar

A paletização de objetos que necessitam de ser manuseados com cuidado pode ser uma tarefa complicada. A colocação de caixas de cartão flexível junto umas das outras requer mais do que apenas um simples posicionamento num padrão fixo. Através da utilização do comando incorporado de paletização do UR em combinação com o nosso comando F/T Procurar, qualquer pessoa pode realizar facilmente estas tarefas complicadas.

Em primeiro lugar, configure o comando `Palete` incorporado do UR para criar o padrão necessário. Certifique-se de que as posições ficam um pouco mais além em relação à posição final. Isso permite que o comando F/T Procurar encontre o item vizinho através de um toque suave para evitar quaisquer erros de posicionamento.



Caso seja necessário, é possível utilizar mais do que um comando F/T Procurar para alinhar o item horizontalmente e verticalmente.

Certifique-se de que apenas utiliza o tipo de desvio relativo dos parâmetros de introdução do comando F/T Procurar para utilizar sempre um movimento relativo no que diz respeito ao padrão.

Para obter mais informações, consulte [Comando F/T Procurar](#).

A pasta `programs/OnRobot_UR_Programs` contém um programa de exemplo de deteção de colisões para o UR intitulado *OnRobot_Palletizing_Example.urp*.

3.4.5 Inserção de pinos

Não é possível realizar a inserção de pinos ou pernos em orifícios apertados com soluções baseadas na posição. Inclusivamente utilizando câmaras, é impossível criar uma solução robusta.

Com a ajuda do sensor de F/T de alta precisão da OnRobot e do comando `F/T Inserir pino`, qualquer pessoa pode realizar de forma fácil e robusta tarefas que exijam um encaixe preciso.

A pasta `programs/OnRobot_UR_Programs` contém um programa de exemplo de deteção de colisões para o UR intitulado *OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp*.

3.4.6 Inserção de caixas

A inserção de um objecto rectangular num orifício rectangular, tal como inserir um auto-rádio no respectivo suporte ou uma bateria num telemóvel, é uma tarefa comum.

Com a ajuda do comando `F/T Inserir caixa`, qualquer pessoa pode realizar facilmente estas tarefas.

A pasta `programs/OnRobot_UR_Programs` contém um programa de exemplo de deteção de colisões para o UR intitulado *OnRobot_Box_Insertion_Example.urp*.

3.4.7 Fixar e rodar

Com a ajuda do sensor de F/T de alta precisão da OnRobot e do comando `F/T Fixar e rodar`, qualquer pessoa pode realizar de forma fácil e robusta tarefas que exijam a utilização de qualquer tipo de suporte de baioneta.

4 Glossário de termos

Termo	Descrição
Compute Box	Uma unidade fornecida pela OnRobot juntamente com o sensor. Esta realiza os cálculos necessários para utilizar os comandos e as aplicações implementadas pela OnRobot. A mesma necessita de ser ligada ao sensor e ao controlador do robô.
OnRobot Data Visualization	Software de visualização de dados criado pela OnRobot para apresentar os dados fornecidos pelo sensor. Pode ser instalado no sistema operativo Windows.

5 Lista de siglas

Sigla	Termo por extenso
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Anexo

6.1 Alterar o IP da Compute Box

Para alterar o endereço de IP do sensor, ligue o seu computador portátil ou um PC externo à Compute Box da OnRobot.

1. Certifique-se de que o dispositivo não tem a alimentação ligada. Ligue o dispositivo ao computador com o cabo Ethernet fornecido.
2. Se o seu dispositivo apresentar as predefinições de fábrica, avance para o passo n.º 3. Caso contrário, certifique-se de que coloca o interruptor DIP 3 na posição ON (para cima) e o interruptor DIP 4 na posição OFF (para baixo).



3. Ligue o dispositivo à fonte de alimentação fornecida e aguarde 30 segundos para o mesmo arrancar.
4. Abra um navegador da Web (recomenda-se o Internet Explorer) e aceda a <http://192.168.1.1>. É apresentado o ecrã de boas-vindas.
5. Clique em **Configuração**, no menu superior. É apresentando o seguinte ecrã:

Configuração

Esta página permite a configuração das definições de rede do dispositivo.

ATENÇÃO
Quaisquer definições incorretas poderão fazer com que o dispositivo perca a conectividade com a rede.

Os novos valores de configuração da rede apenas serão guardados se o interruptor DIP estiver DESLIGADO (para baixo).

Introduza as novas definições para o dispositivo abaixo:

Endereço de MAC	a8:1e:84:34:33:33
Modo de rede	IP estático
Endereço de IP	192.168.100.1
Máscara de subrede	255.255.255.0

GUARDAR

Copyright © 2018 OnRobot A/S
Teglvaerksej 47H 5220 Odense, Dinamarca

info@onrobot.com

6. Selecione a opção IP estático no menu pendente Modo de rede.
7. Edite o endereço de IP.
8. Coloque o interruptor DIP 3 na posição OFF.
9. Clique no botão Guardar.
10. Abra um navegador da Web (recomenda-se o Internet Explorer) e aceda ao endereço de IP definido no passo n.º 7.

6.2 Atualizar o software na Compute Box

Consulte o documento Descrição da Compute Box.

6.3 Desinstalação de software

Para desinstalar o suplemento URCap num UR Robot CB3, siga este procedimento:

1. Aceda ao ecrã de boas-vindas do PolyScope.
2. Clique em **Configurar Robô**.
3. Clique em **URCaps** e localize a opção `FT-OnRobot` na lista de URCaps ativos.
4. Clique no sinal de - no fundo para desinstalar essa opção.
5. Reinicie o robô.

Num UR Robot e-Series, siga este procedimento:

1. Toque no menu  (canto superior direito do ecrã).
2. Na secção Sistema, toque no menu URCaps.
3. Localize a opção `FT-OnRobot` na lista de URCaps ativos.
4. Clique no sinal de - no fundo para desinstalar essa opção.
5. Reinicie o robô.

6.4 Valores de retorno

Os comandos da OnRobot que tenham valores de retorno atualizam a variável `of_return` quando terminam. Esta variável global pode ser utilizada com a expressão condicional `If` incorporada do UR (por exemplo, `if of_return == 1`, seguida pela ação pretendida).

6.4.1 Valores de retorno do comando `F/T Centro`

- 0 Alcançou o ponto central com êxito.
- 1 A primeira procura de limite não foi bem-sucedida. O movimento atingiu o limite de distância.
- 2 A segunda procura de limite não foi bem-sucedida. O movimento atingiu o limite de distância.
- 3 Não foi possível alcançar o ponto central. A ferramenta colidiu durante o movimento.
- 4 A procura não foi iniciada devido às condições.
- 5 A segunda procura não foi iniciada devido às condições.
- 99 Não defina mais do que um parâmetro direcional.

6.4.2 Valores de retorno do comando `F/T Fixar e rodar`

- 0 O comando Fixar e rodar terminou sem erros.
- 11 A procura do ponto central de orientação de Ry não foi bem-sucedida.
- 12 A procura do ponto central de orientação de Ry não foi bem-sucedida.
- 21 A rotação não foi bem-sucedida. Ocorreu uma colisão.
- 22 A rotação terminou sem contacto.
- 99 Erro de parâmetro.

6.4.3 Valores de retorno do comando `F/T Inserir caixa`

- 0 A inserção da caixa terminou sem erros.
- 1 A primeira procura de direção não foi bem-sucedida. O movimento atingiu o limite de distância.
- 2 A segunda procura de direção não foi bem-sucedida. O movimento atingiu o limite de distância.
- 3 O movimento de inclinação para trás não foi bem-sucedido. Ocorreu uma colisão.
- 4 O movimento de inclinação não foi bem-sucedido. Ocorreu uma colisão.

- 5 A caixa ficou presa durante a inserção ao apontar para o centro do eixo X! Verifique a posição e a orientação.
- 6 A caixa ficou presa durante a inserção ao apontar para o centro do eixo Y! Verifique a posição e a orientação.
- 7 A caixa ficou presa durante a inserção ao apontar para o centro do eixo Z! Verifique a posição e a orientação.
- 8 A caixa não pode ser inserida na posição. Ocorreram demasiadas colisões. Verifique a posição e a orientação.

6.4.4 Valores de retorno do comando F/T Inserir peça

- 0 O comando Inserir peça atingiu a distância máxima.
- 1 O comando Inserir peça terminou com uma colisão após a profundidade de inserção mínima.
- 2 O comando Inserir peça ficou preso após a profundidade de inserção mínima. A inserção é mais lenta do que é necessário.
- 3 O comando Inserir peça ficou preso antes da profundidade de inserção mínima. A inserção é mais lenta do que é necessário.
- 4 O comando Inserir peça terminou com o limite de tempo após a profundidade de inserção mínima.
- 5 O comando Inserir peça terminou com o limite de tempo antes da profundidade de inserção mínima.
- 6 O comando Inserir peça terminou devido a forças/torques laterais demasiado elevados nos eixos não conformes após a profundidade de inserção mínima.
- 7 O comando Inserir peça terminou devido a forças/torques laterais demasiado elevados nos eixos não conformes antes da profundidade de inserção mínima.
- 8 O comando Inserir peça apresenta um erro de parâmetro.

6.4.5 Valores de retorno do comando F/T Mover

- 0 O movimento terminou sem detetar uma força ou torque maior que o limite estabelecido.
- 1 O movimento terminou, porque uma força ou torque maior que o limite definido foi detetado.
- 3 O movimento não pode ser iniciado devido a uma força ou um torque que ultrapassa o limite definido.

- 11 O movimento não pode ser iniciado porque não há um caminho gravado na Compute Box com o ID selecionado.
- 12 O movimento não pode começar porque não há pontos registados neste Caminho.
- 13 O movimento não pode começar porque o ficheiro de caminho encontrado neste ID de caminho está vazio.
- 14 O movimento não pode começar porque o ficheiro de caminho está corrompido.

6.4.6 Valores de retorno do comando F/T Procurar

- 0 A procura terminou com sucesso, porque uma força ou torque maior que o limite definido foi detetado.
- 1 A procura terminou sem detetar uma força ou torque maior que o limite estabelecido.
- 3 A procura não pode ser iniciada devido a uma força ou um torque que ultrapassa o limite definido.
- 11 A procura não pode ser iniciada porque não há um caminho gravado na Compute Box com o ID selecionado.
- 12 A procura não pode começar porque não há pontos registados neste Caminho.
- 13 A procura não pode começar porque o ficheiro de caminho encontrado nesta ID de caminho está vazio.
- 14 A procura não pode começar porque o ficheiro de caminho está corrompido.

6.4.7 Valores de retorno do comando F/T Empilhar

Valores de retorno da opção Pilha:

- 0 Uma iteração do empilhamento está concluída.
- 1 O contador de iterações está acima do máximo: a pilha está cheia.
- 2 O empilhamento não foi bem-sucedido. Item seguinte não encontrado.
- 3 O empilhamento não pode ser iniciado devido a uma força ou um torque que ultrapassa o limite definido.
- 4 O movimento para o próximo elemento não foi bem-sucedido. Ocorreu uma colisão.
- 5 O movimento para o ponto inicial não foi bem-sucedido. Ocorreu uma colisão.

Valores de retorno da opção Desempilhar:

- 0 Uma iteração do desempilhamento está concluída.
- 1 O contador de iterações está acima do máximo: a pilha está vazia.
- 2 O desempilhamento não foi bem-sucedido. Item seguinte não encontrado.
- 3 O desempilhamento não pode ser iniciado devido a uma força ou um torque que ultrapassa o limite definido.
- 4 O movimento para o próximo elemento não foi bem-sucedido. Ocorreu uma colisão.
- 5 O movimento para o ponto inicial não foi bem-sucedido. Ocorreu uma colisão.

6.5 Resolução de problemas

6.5.1 Erro de configuração do suplemento URCap

Existem três razões possíveis para o ícone de erro  ser apresentado.

1. Se o menu pendente Dispositivos descobertos mostrar a mensagem de erro "NENHUM DISPOSITIVO ENCONTRADO!", para efetuar a resolução de problemas, consulte ["Nenhum dispositivo encontrado"](#).
2. Se os dispositivos da OnRobot tiverem sido encontrados com êxito, mas o IP do UR Robot mostrar "N/A", para efetuar a resolução de problemas, consulte [O IP do UR Robot é "N/A"](#).
3. Se os dispositivos da OnRobot tiverem sido encontrados com êxito e o IP do UR Robot mostrar um endereço de IP válido, para efetuar a resolução de problemas, consulte [Dispositivo encontrado e o UR tem um IP](#).

6.5.1.1 "Nenhum dispositivo encontrado"

Se o menu pendente Dispositivos descobertos mostrar o erro "NENHUM DISPOSITIVO ENCONTRADO!", verifique as ligações com a Compute Box e o sensor e, em seguida, tente reiniciar a Compute Box.

Após 60 segundos (quando ambos os LEDs de estado da Compute Box ficarem acesos a verde), tente repetir manualmente a descoberta ao tocar no ícone de atualização .

6.5.1.2 O IP do UR Robot é "N/A"

Este erro pode ocorrer quando a configuração de rede do UR Robot não tiver sido definida.

Para resolver o problema, verifique a configuração de rede do UR Robot através do seguinte procedimento:

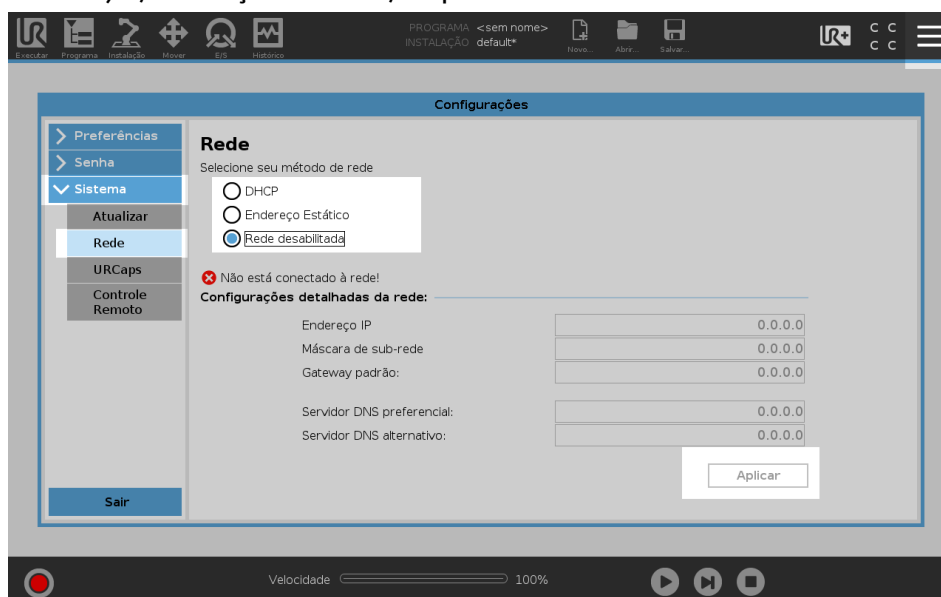
1. No caso dos UR Robots CB3, toque no botão Configurar Robô.



Em seguida, selecione o menu Rede.



No caso dos UR Robots e-Series, toque no menu  (canto superior direito do ecrã) e, na secção Sistema, toque no menu Rede.



2. Se a rede do UR estiver desativada:
 - a. Se o dispositivo da OnRobot estiver ligado diretamente ao UR Robot, selecione a opção DHCP e prima o botão Aplicar. O serviço da OnRobot atribui um IP.
 - b. Se o dispositivo da OnRobot não estiver ligado diretamente ao UR Robot, verifique se o dispositivo da OnRobot está ligado à mesma rede do UR Robot, ou consulte o Administrador de TI.
3. Se a opção DHCP ou Endereço Estático estiver selecionada e o problema persistir, consulte o seu supervisor da rede.



OBSERVAÇÃO:

No caso da opção DHCP, após o endereço de IP correto ser atribuído ao UR Robot, mude para o modo de Endereço Estático (o endereço de IP do UR Robot deverá permanecer igual) e prima o botão **Aplicar**. O endereço de IP é agora fixo e não será alterado mais tarde.

Finalmente, efetue a **Configuração do suplemento URCap** a partir do início.

6.5.1.3 Dispositivo encontrado e o UR tem um IP

Este erro pode ocorrer quando o robô e o dispositivo não se encontram na mesma subrede.

Para resolver o problema, siga este procedimento:

1. Se o dispositivo da OnRobot não estiver ligado diretamente ao UR Robot, verifique se o interruptor DIP 3 está na posição OFF na Compute Box, tal como mostrado na seguinte figura:



2. Se o interruptor DIP estiver na posição ON, coloque-o na posição OFF e, em seguida, reinicie o dispositivo da OnRobot (ao desligar a alimentação) e repita os passos fornecidos na secção **Configuração do suplemento URCap**.

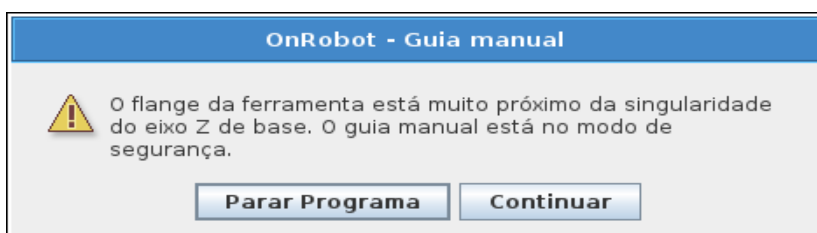
Se o problema persistir, siga este procedimento:

1. Abra a página Rede do UR Robot tal como explicado em **O IP do UR Robot é "N/A"**.
2. Modifique a máscara de subrede para "255.0.0.0".
3. Prima o botão Aplicar.

Finalmente, efetue a **Configuração do suplemento URCap** a partir do início.

6.5.2 Demasiado perto da singularidade

Durante a orientação manual, se a ferramenta for guiada para uma posição demasiado perto do volume cilíndrico diretamente acima ou abaixo da base do robô, é apresentada uma mensagem de aviso.



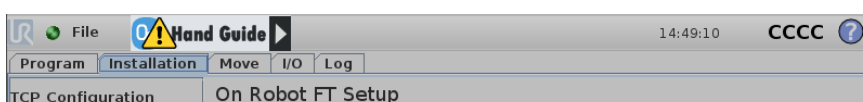
Ao premir o botão **Parar Programa**, irá desativar a função Hand Guide. Se premir o botão **Continuar**, irá mudar para o Modo de segurança, a que impede o flange da ferramenta de se mover na direção do volume cilíndrico diretamente acima ou abaixo da base do robô através da função Hand Guide. Ao afastar-se 10 mm desse volume, desativa o Modo de segurança, permitindo novamente o movimento em todas as direções.



OBSERVAÇÃO:

Por motivos de segurança e precisão, o modo Hand Guide mantém a flange da ferramenta a uma maior distância do volume cilíndrico do que o UR Robot consegue alcançar fisicamente. É possível mover a flange da ferramenta para mais perto ao utilizar o separador PolyScope Move ou os comandos de movimento.

6.5.3 Sinal de aviso na barra da função Hand Guide



Se o dispositivo da OnRobot não estiver a funcionar corretamente, é apresentado um sinal de aviso. Repita os passos da [Configuração do suplemento URCap](#).

6.5.4 “O estabelecimento de uma ligação à Compute Box ultrapassou o limite de tempo.”

Se o controlador do robô não conseguir estabelecer uma ligação à Compute Box, é apresentada a mensagem de erro e o programa é parado.

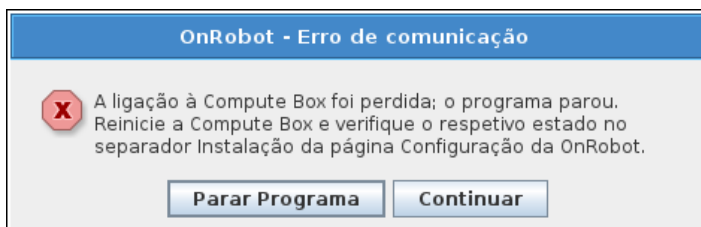


Neste caso, certifique-se de que a Compute Box está ligada ao controlador do robô e tem energia. Além disso, verifique a configuração no separador Instalação.

Se o problema persistir, experimente desligar e voltar a ligar a Compute Box.

6.5.5 "A ligação à Compute Box foi perdida; o programa parou."

Se o controlador do robô estava ligado, mas agora não conseguir estabelecer uma ligação à Compute Box, é apresentada a mensagem de erro e o programa é parado.



Neste caso, certifique-se de que a Compute Box está ligada ao controlador do robô e tem energia. Além disso, verifique a configuração no separador Instalação.

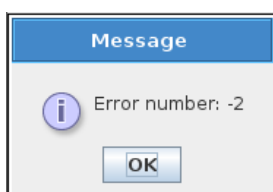
Se o problema persistir, experimente desligar e voltar a ligar a Compute Box.

6.5.6 A reprodução do caminho é mais lenta do que o esperado

Ao utilizar o comando F/T Caminho, é possível que o caminho gravado não seja fluido devido aos limites da destreza humana. Nestes casos, o robô apenas pode reproduzir o caminho a uma velocidade muito lenta. Para evitar este problema, tente gravar o caminho novamente com movimentos fluidos e assertivos, tentando minimizar (tanto quanto possível) as variações em termos de velocidade translacional e rotacional. Além disso, tente evitar gravar caminhos que contenham rotações sem elementos translacionais.

6.5.7 "Número do erro: -2" ao guardar o caminho

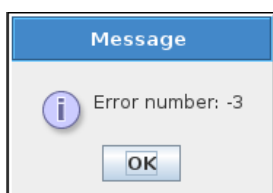
Se for gravado um caminho vazio, ao tentar guardar o mesmo, é apresentada a mensagem de erro "Número do erro: -2".



Neste caso, certifique-se de que o robô é movido entre o início e a paragem da função de gravação de caminho.

6.5.8 "Número do erro: -3" ao guardar o caminho

Se não for possível guardar um caminho devido a não existir espaço de armazenamento suficiente na Compute Box, é apresentada a mensagem de erro "Número do erro: -3".



Neste caso, elimine os caminhos gravados anteriormente que já não sejam utilizados.

6.5.9 "O tipo de sensor não corresponde ao modo de URCap."

Se a Compute Box estiver no modo de HEX e a pinça RG2-FT for ligada sem a Compute Box ser reiniciada, poderá ser apresentado este erro.



Verifique o modo atual no separador Instalação e, se for necessário, reinicie o UR.

6.5.10 "O sensor não está a responder."

Se a Compute Box tiver reconhecido o dispositivo ligado da OnRobot e, mais tarde, a ligação com o dispositivo for perdida, é apresentada esta mensagem de erro.



Verifique se a ligação entre a Compute Box e o dispositivo da OnRobot (sensor) está correcta e se está ligado o dispositivo certo.

6.5.11 “OnRobot – Alerta do sensor: Alerta de sobrecarga do sensor alcançada”

Quando o sensor de força/torque ultrapassar a respetiva capacidade nominal, esta mensagem de aviso será gravada no Registo.

Consulte o ficheiro de registo quando criar o programa para evitar uma carga excessiva nos sensores.

Se os sensores ultrapassarem a capacidade nominal durante um período prolongado, o programa será parado.

6.5.12 “Erro de sobrecarga de força/torque do sensor”

Se o sensor de força/torque ultrapassar 200% da respetiva capacidade nominal, o programa é parado para evitar quaisquer danos nos sensores.



Corrija o programa para baixar a carga nos sensores.

6.5.13 “OnRobot - TCP definido de acordo com o desvio relativo à flange do HEX.”

Sempre que a configuração do TCP do UR tiver sido ignorada, será apresentada esta entrada no Registo.

6.6 Declarações e Certificados

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception ... : 2018-08-31
 Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Edições

Edição	Comentário
Edição n.º 2	Documento reestruturado. Glossário de termos adicionado. Lista de siglas adicionada. Anexo adicionado. Público-alvo adicionado. Utilização prevista adicionada. Informações de direitos de autor, marca comercial, contato e idioma original adicionadas. Comportamento do comando F/T Mover, F/T Procurar, F/T Inserir pino e F/T Controlo alterado. Comando F/T Ponto de passagem adicionado. Comando F/T Mover (Ctrl) removido. Referências de exemplo de aplicação adicionadas aos programas de exemplo para o UR.
Edição n.º 3	Sistema de coordenadas do tipo Barra de ferramentas da função Hand Guide corrigido para Ferramenta. Observação adicionada sobre a limitação da Orientação do TCP. Limite de activação do eixo de orientação manual removido. Clarificação sobre a utilização do tipo de ponto de passagem adicionada.
Edição n.º 4	Limitação da Orientação do TCP removida.
Edição n.º 5	Valores de retorno do comando F/T Procurar e F/T Mover actualizados. Secção Gravação de caminho removida. Secção Comando F/T Caminho adicionada. Secção F/T Inserir conector removida. Secção Valores de retorno de F/T Inserir conector removida. Secções Comando F/T Mover e Comando F/T Procurar actualizadas com informações de velocidade de reprodução constante e novas capturas de ecrã dos comandos. Secção Comando F/T Controlo actualizada com a limitação de controlo de força direccional. Alterações editoriais.
Edição n.º 6	Precisão da reprodução do caminho adicionada. Secção "Ocorreu um erro no programa em execução" ao continuar o programa alterada para "Ocorreu um erro no programa em execução" ao parar o programa. A continuação do programa e a colocação do mesmo em pausa já não dispara o alarme. Secção Efeitos da posição do TCP adicionada.

	Item do registo "socket_read_byte_list(): limite de tempo" alterado para "socket_read_binary_integer: limite de tempo". Comportamento alterado. Secção "A abertura do vectorStream da cavidade não foi bem-sucedida" adicionada à Resolução de problemas. Secção Inserção de conector removida. Secção "A reprodução do caminho é mais lenta do que o esperado" adicionada. Limitações adicionadas para pontos de passagem apenas de rotação.
Edição n.º 7	Alterações editoriais.
Edição n.º 8	Limite de rotação máxima por translação da gravação de caminho adicionado à secção Comando F/T Caminho. Secções "Número de erro: -2" ao guardar o caminho" e "Número de erro: -3" ao guardar o caminho" adicionadas. Alterações editoriais.
Edição n.º 9	Aviso de segurança importante adicionado. Símbolos de aviso adicionados. Capturas de ecrã actualizadas. Observação adicionada para avisar contra a rotação do cabo do sensor na secção Ligações dos cabos.
Edição n.º 10	Informações sobre o Hex v2 adicionadas.
Edição n.º 11	Secções Comando F/T Pilha e Comando F/T Desempilhar combinadas com a secção Comando F/T Empilhar. Secções Valores de retorno do comando F/T Pilha e Valores de retorno do comando F/T Desempilhar combinadas com a secção Valores de retorno do comando F/T Empilhar. Capturas de ecrã actualizadas.
Edição n.º 12	Informações do cabo USB actualizadas Configuração do suplemento URCap actualizada Ícones da função Hand Guide actualizados Secção Resolução de problemas actualizada Mensagens de erro actualizadas
Edição n.º 13	Alterações editoriais
Edição n.º 14	Compatibilidade com a versão 4.1.3